

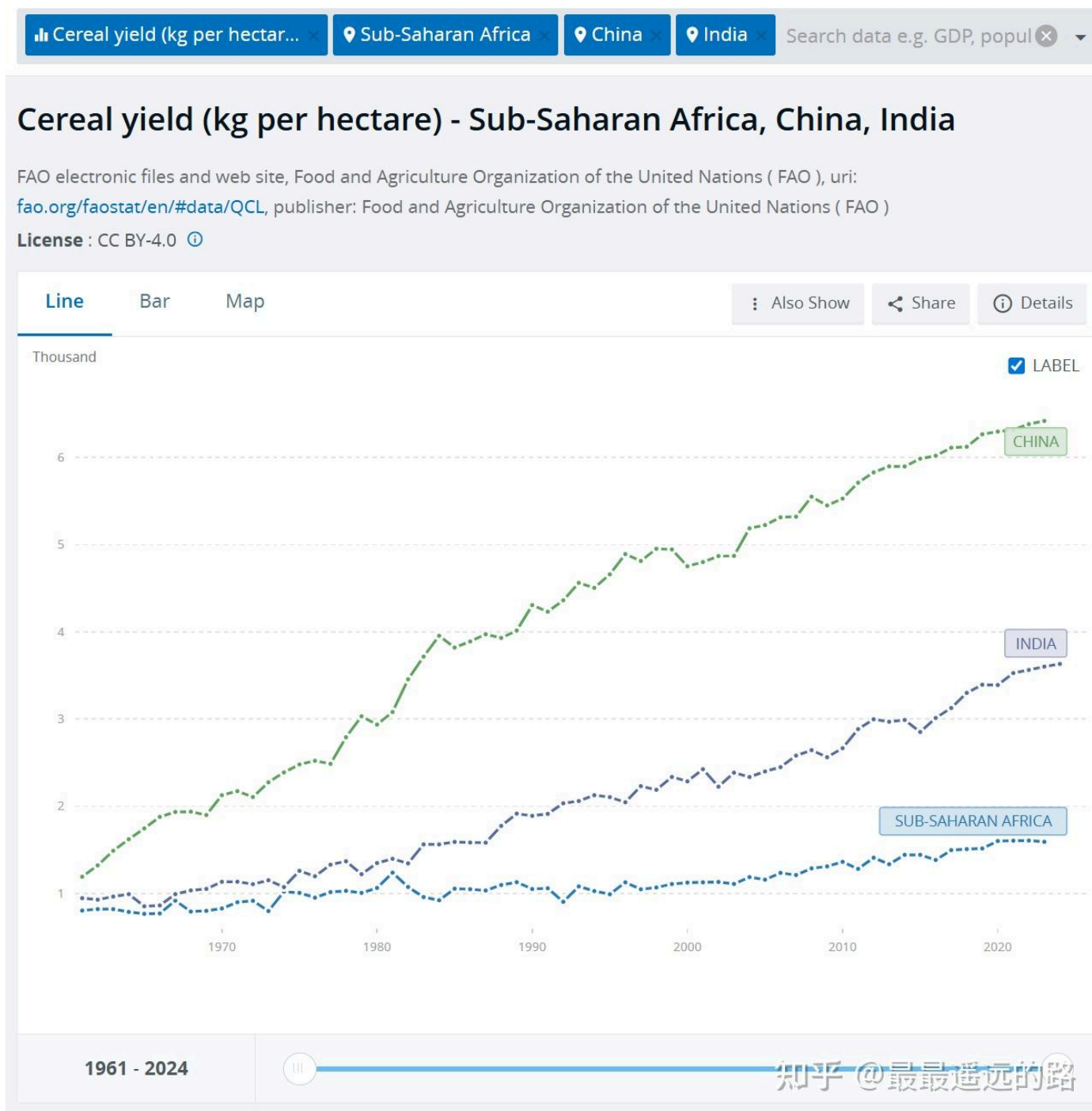
طرحت في سلسلة مقالات نظام الرأسمالية العالمية («صعود وهبوط نظام الرأسمالية العالمي (3): تحليل تناقضات المراحل الثلاث للنظام العالمي»): «مركز نضال الطبقة العاملة العالمية في عقد 2010 في شرق آسيا، وانتقل في عقد 2020 إلى جنوب شرق آسيا، وفي عقد 2030 إلى جنوب آسيا وشمال أفريقيا، وقد ينتقل في عقد 2040 إلى شرق أفريقيا، وفي عقد 2050 إلى منطقة غرب أفريقيا. عندما يبدأ نضال الطبقة العاملة في غرب أفريقيا على نطاق واسع، لن يكون للصناعات مكان تنقل إليه؛ سينتشر النضال من المحيط إلى المركز، ويعود النضال الطبقي عالميًا تاريخيًا إلى المركز». انتقال مركز نضال الطبقة العاملة يعني انتقال مركز التصنيع ومركز الاستغلال في النظام الرأسمالي العالمي. لكن كثيرين ينكرون إمكانية تصنيع أفريقيا وتطور رأسماليتها؛ ويرون أن أفريقيا عاجزة عن إكمال التصنيع بسبب العرق والتقاليد الثقافية والإيدز والاستعمار الاقتصادي الإمبريالي وصين «تلحم» باب التصنيع وغيرها. وحتى من يرى أن الرأسمالية الأفريقية ستتطور، يرى أن تصنيع أفريقيا بعد مائة عام، وليس أمرًا يخص الأحياء منا الآن. هل هذا صحيح؟ هل التصنيع الرأسمالي الأفريقي في النظام العالمي الحالي حلم بعيد؟ لتعرف معًا على مدى تقدم تصنيع أفريقيا الحالي، وهل توقع انطلاق التصنيع الأفريقي في 2040 موثوق؟

بما أن تصنيع شمال أفريقيا بدأ مبكرًا، وهو حاليًا في مرحلة التصنيع السريع، وسيكتمل في حوالي 20 عامًا، يركز هذا المقال أساسًا على أفريقيا جنوب الصحراء.

أولاً: التحديث الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء

(1) وضع القطاع الزراعي

الشكل أدناه^[1]، وهو مخطط تاريخي لاتجاه إنتاجية الحبوب لكل هكتار في الصين والهند ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. في 1961 كانت إنتاجية الهكتار في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء متقاربة أساسًا؛ ورفعت الصين إنتاجيتها الزراعية للهكتار قرابة أربعة أضعاف بين 1960 و1980. ورفعت الهند إنتاجيتها الزراعية قرابة الضعف بين 1990 و2010. أما أفريقيا فرغم نموها أيضًا، فتموها بطيء.



وراء الارتفاع الهائل في الإنتاجية الزراعية استخدام الأسمدة والآلات الزراعية. الشكل أدناه^[2]، وهو كمية الأسمدة المستخدمة لكل هكتار من الأراضي الزراعية في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء. في 2022 بلغ مستوى استخدام الأسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء 18.5 كيلوغرامًا للهكتار، أي ما يعادل الصين في الستينيات والهند في السبعينيات.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



الشكل أدناه^[3]، وهو نسبة العمالة الزراعية من إجمالي العاملين في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء. في 1990 كانت نسب العمالة الزراعية في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء متقاربة؛ لكن الارتفاع السريع للإنتاجية الزراعية الصينية قبل الثمانينيات جعل الريف يراكم أعدادًا كبيرة من قوة العمل الفائضة، ما ضمن إمدادًا كافيًا من العمالة خلال العشرين سنة (1990–2010) من التراكم السريع لرأس المال.

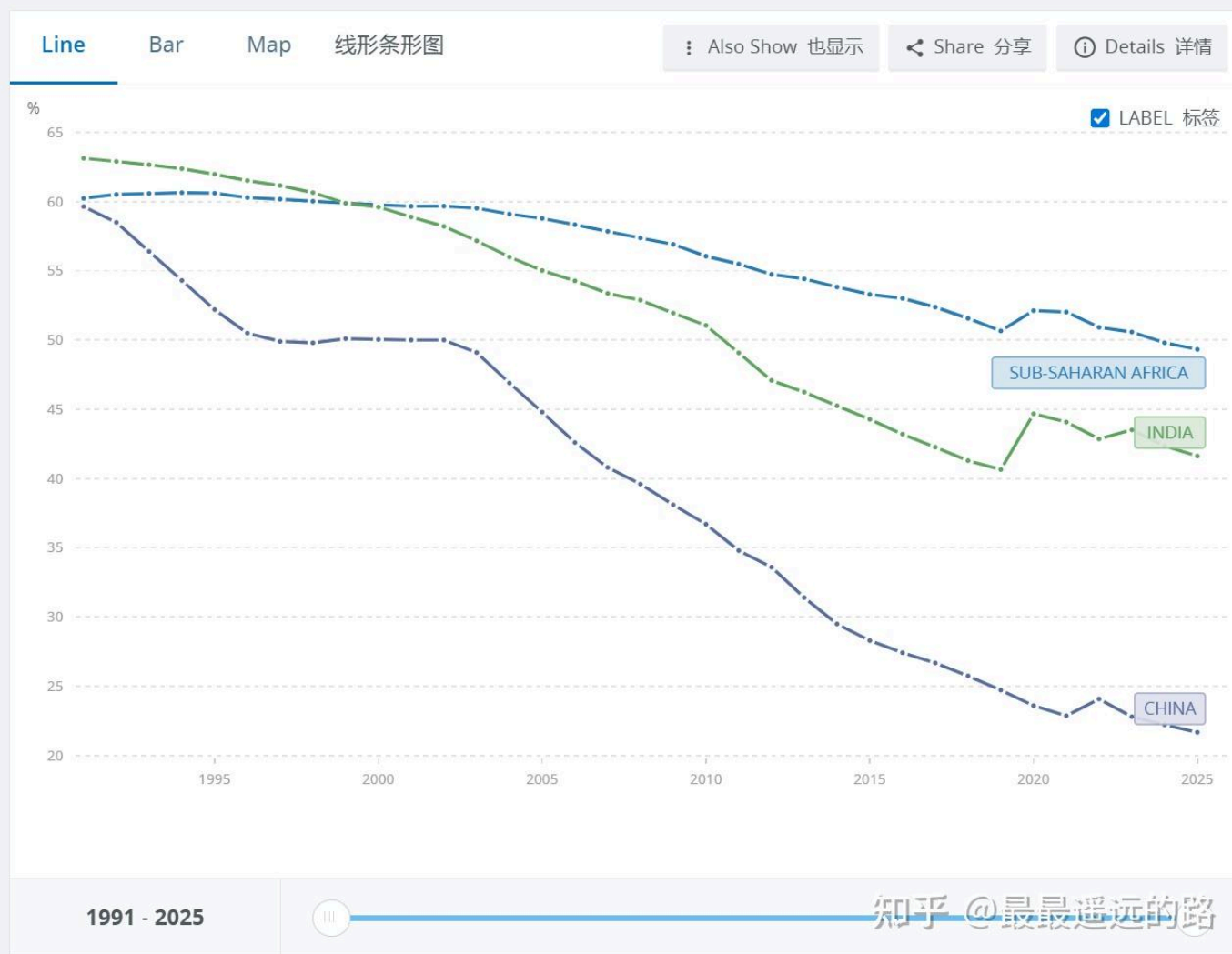
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: ilostat.ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [i](#)



(2) التحديث الزراعي الأفريقي الواسع على وشك البدء

يظهر تاريخ جميع الدول الصناعية تقريبًا أن التحديث الزراعي شرط مهم للتصنيع. دون زراعة متطورة، لا يمكن تزويد الصناعات الخفيفة مثل معالجة المنتجات الزراعية بالمواد الخام. نقص الغذاء يؤدي أيضًا إلى إنفاق كميات كبيرة من النقد الأجنبي على شراء الغذاء، ما يبطئ التصنيع. وإذا لم ترتفع الإنتاجية الزراعية بسرعة، لا يستطيع الريف توفير أعداد كبيرة من السكان الفائضين للانتقال إلى القطاع الصناعي.

وفقًا للتحليل السابق، التحديث الزراعي الأفريقي لم ينطلق بعد؛ فانطلاق التصنيع أبعد من ذلك. لكن القول «بعد اكتمال التحديث الزراعي يمكن التصنيع» استخلاص من تجربة مرحلة الرأسمالية الصناعية الوطنية؛ وفي مرحلة الرأسمالية العابرة للحدود، رغم أن التحديث الزراعي ما زال مهمًا جدًا لدعم الصناعة، إلا أن التسلسل الصارم لم يعد لازمًا. في الواقع، يمكن للصناعة الحديثة والزراعة الحديثة التطوران معًا ويتعززان. الصناعة سنناقشها في الفصل التالي؛ هنا نتابع التحديث الزراعي. أرى أن ثورة التحديث الزراعي الأفريقي على وشك البدء، أو في الواقع بدأت بالفعل.

1، الأسمدة

قبل عقد 2010، لم تكن أفريقيا جنوب الصحراء تملك طاقة إنتاج أسمدة تقريبًا. باليوريا مثالًا: قبل عقد 2010، كانت جنوب أفريقيا ونيجيريا فقط تملكان طاقة يوريا قليلة، لا تكفي حاجة المزارعين المحليين إطلاقًا. استلمت مجموعة إندوراما (شركة هندية) مصنع الأسمدة من الحكومة، واشترت معدات جديدة؛ بعد تشغيله في 2016 بلغت طاقته 1.4 مليون طن يوريا، وما زال لا يكفي طلب البلاد الذي يتجاوز 3 ملايين طن. في 2021، شغل مصنع اليوريا الجديد بثلاثة ملايين طن سنويًا لأغنى رجل في أفريقيا، دانجوتي. الجدير بالملاحظة: كان إنتاج اليوريا الصيني في 1978 أيضًا 3.788 ملايين طن فقط^[4]. لذلك، تكاد طاقة اليوريا لهذا المصنع الواحد لدانجوتي تعادل إجمالي الإنتاج السنوي للصين في أواخر السبعينيات.

حاليًا، يوسع مصنع دانجوتي لليوريا طاقته، بالتعاون مع شركة ألمانية^[5]، لرفع طاقة هذا المصنع في منطقة ليكي الحرة التجارية إلى 9 ملايين طن. وفي الوقت نفسه، سيبنى في إثيوبيا مصنع جديد بطاقة 3 ملايين طن يوريا. وبعد تشغيل هذين المشروعين، ستصل طاقة مجموعة دانجوتي الإجمالية لليوريا إلى 12 مليون طن، لتصبح من أكبر منتجي الأسمدة في العالم^[6]. وفي الوقت نفسه، تخطط شركة Indorama أيضًا لتوسيع طاقتها من اليوريا في نيجيريا إلى 4.2 ملايين طن^[7]. وإذا اكتمل المشروعان، سيبلغ إجمالي طاقة اليوريا للشركتين في نيجيريا نحو 13 مليون طن. وبلغ إنتاج الصين من الأسمدة في 2000 53.687 مليون طن^[8]، وبالحساب بحسب السكان، بلغت نيجيريا أو تجاوزت مستوى الصين في 2007. وإلى جانب نيجيريا، شهدت دول أفريقية عدة في السنوات الأخيرة تشغيل أو التخطيط لمشاريع مصانع أسمدة^[9] ^[10] ^[11] ^[12]. ومعظم هذه المشاريع بطاقة تتراوح بين مئات الآلاف والمليون طن؛ لكن ظهور هذا المشهد من مصانع الأسمدة في كل مكان يدل على أن التطور الصناعي الأفريقي وصل إلى هذا الحد. التصنيع الصيني جعل تكلفة بناء مصانع الأسمدة في أفريقيا أقل، ما يساعد على تسريع تشغيل مصانع الأسمدة. كان إنتاج اليوريا الصيني في 1995 حوالي 20 مليون طن؛ وسكان أفريقيا جنوب الصحراء مماثلون للصين؛ فبلوغ مستوى الصين 1995 خلال 10 سنوات تدريجيًا لا مشكلة فيه. وبين 2040 و2045، بلوغ مستوى الصين حوالي 2000.

2، الآلات الزراعية

نسبة المكننة الزراعية الأفريقية الحالية منخفضة جدًا. بالجرارات مثالًا^[13]، وعدد الجرارات فيها أدنى بكثير من المتوسط الدولي.

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

المصدر: المحيط الأزرق التريلوني في انتظار الحرائة: كيف تعيد الآلات الزراعية الصينية تشكيل خريطة الزراعة الأفريقية عبر التجارة الإلكترونية العابرة للحدود؟

حاليًا، بدأت دول أفريقية عدة بناء مصانع تجميع جرارات؛ بعضها شغل الإنتاج، والبعض قيد الإنشاء أو التخطيط.

مشروع مصنع تجميع المعدات الزراعية لبيتو في الكونغو (برازافيل) مشروع رئيسي لـ«الحزام والطريق» يتابعه رئيس الكونغو؛ يُبنى بالتعاون بين لبيتو وشركات محلية، وينتج أساسًا جرارات 70-140 حصانًا. عند اكتماله، سيصبح من أحدث خطوط إنتاج الجرارات في أفريقيا، بطاقة 3000 جرار سنويًا، قادرًا على تلبية احتياجات الإنتاج الزراعي المحلية والإقليمية. المشروع يخلق أيضًا وظائف كثيرة محلية، ويرفع كثيرًا قدرة البلاد في التصنيع الميكانيكي والميكنة الزراعية^[14]. ستقيم إيران مصنع تجميع جرارات في تنزانيا. مؤخرًا، بحضور وزير الخارجية والتعاون لشرق أفريقيا التنزاني محمود ثابت كومبو ووزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري، وقّع القطاعان العام والخاص في البلدين أكثر من عشر مذكرات تفاهم تعاون في دار السلام، وتعهد المسؤولان بتعزيز التعاون الثنائي. قال نائب وزير الزراعة التنزاني ديفيد سيليندي إن قرار إيران إقامة مصنع تجميع الجرارات في تنزانيا يتماشى مع خطة الرئيسة سامية سولو هو حسن لتوفير أكثر من 10 آلاف جرار للمزارعين بحلول 2030. ستخصص تنزانيا 10 آلاف فدان للمستثمرين الإيرانيين^[15]. في 5 سبتمبر، وضع ممثلو مجموعة الهندسة الإثيوبية وشركة لبيتو الصينية حجر الأساس لمصنع تجميع بطاقة 10 آلاف جرار سنويًا في بلدة موجو^[16]. أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات خططها لإنشاء مصنع جرارات كهربائية في نيجيريا، وهي خطوة مهمة لدفع الميكنة الزراعية النيجيرية^[17]. وفقًا لصحيفة أنغولا دياريو، أنتج مصنع تجميع الجرارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة لواندا-بينغو (ZEE)، باستثمار إماراتي إجمالي حوالي 100 مليون دولار، أول دفعة جرارات وأدوات زراعية مناسبة للسوق الأنغولية. كممثل لصناعة «صنع في أنغولا»، تبلغ طاقته السنوية حوالي 3000 جرار، يتمويل إماراتي ودعم تقني من شركة ماسي فيرجسون المعروفة^[18].

بالطبع، التصنيع المحلي ما زال بدائيًا جدًّا؛ ويجب سد حاجة المكنة الزراعية الأفريقية بالاستيراد المباشر من الدول الصناعية. الشركات الصينية نشطة جدًّا في هذا المجال؛ والشركات الصينية التي تواجه تشبع

السوق المحلي تستكشف السوق الأفريقية بنشاط:

الجرارات اليدوية والحراثات الدقيقة وآلات إزالة الأعشاب الجبلية وناقلات الحبل المفردة وناقلات الحقائق المجنزرة... لاحظ المراسل في الموقع أن هذه الشركات التمثيلية للآلات الزراعية في تشجيانغ اختارت للسوق الأفريقية «الطرازات الكلاسيكية» ذات التقنيات الأكثر نضجًا والتكاليف الأكثر تحكمًا والسيناريوهات الأكثر تنوعًا في منظومات منتجاتها. «بمنتجاتها التنافسية جدًا، يعزز مصنعو الآلات الزراعية الصينيون حضورهم في السوق الأفريقية باستمرار». أكد مسؤول في قطاع الزراعة في دولة أفريقية فكرة مراسلنا. وفقًا للإحصاءات، تشجيانغ من بين الأبرز: نما إجمالي حجم تجارة تصدير الآلات الزراعية إلى أفريقيا من 139 مليون يوان في 2018 إلى 332 مليونًا في 2023، بمعدل نمو سنوي قرب 20%. في الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، تجاوزت تجارة تشجيانغ للآلات الزراعية مع مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وتنزانيا وكوت ديفوار هذه الدول السبع 15 مليون يوان لكل منها، ما رفع إجمالي صادرات تشجيانغ الزراعية إلى أفريقيا بنسبة 45.4% إلى 348 مليون يوان^[19]. في 2017، باعت نونغفو للآلات الزراعية أول جرار NF902 بحث وتطوير ذاتي إلى غانا. تتذكر مديرة التجارة الخارجية هوانغ يان: «عندما دوت آلتنا في حقول غانا، صاح الحشد المحيط مهللين». هذا «الثور الحديدي الحقلي» المصمم لتضاريس غانا «المرتفعة أساسًا مع تموجات محلية» رفع كفاءة العمل 20%، وتنافست عليه وسائل الإعلام المحلية. في الربع الأول من هذا العام، نما تصدير نونغفو إلى أفريقيا 20%. «آلتنا المخصصة تجري في أفريقيا بسرعة صينية». قال المدير العام لياو زونغتساي بفخر. هذه الشركة، أول شركة صينية تطور جرارات مجنزرة خفيفة، باعت منتجاتها إلى أكثر من 20 دولة منها نيجيريا وزامبيا ومصر^[20].

ليس الصين فقط؛ الشركات الهندية تطور أيضًا بنشاط منتجات آلات زراعية مناسبة للسوق الأفريقية، بأسعار تنافسية عالية^[21]. وفي السنوات الأخيرة، تدفع الحكومات الأفريقية بقوة الميكنة الزراعية؛ فمثلًا تستورد حكومة غانا جرارات من دول مثل بيلاروسيا^[22]. وتخطط الحكومة الإثيوبية لمضاعفة حيازة الآلات الزراعية أكثر من ثلاث مرات^[23]. وقد أثمرت جهود الدول الأفريقية في رفع نسبة الميكنة الزراعية؛ فمثلًا ارتفعت نسبة الحراثة الميكنة في إثيوبيا إلى 27% (المعيار الإحصائي غير مؤكد). لكن بالنظر إلى أن نسبة الحراثة الميكنة الشاملة في الصين في 2000 لم تتجاوز 30% بقليل، فقد حققت الدول الأفريقية إنجازًا ليس صغيرًا. وفي السنوات الخمس عشرة المقبلة، لا يُتوقع أن تواجه الدول الأفريقية مشكلة كبيرة في رفع نسبة الحراثة الميكنة تدريجيًا إلى نحو 40% (المستوى الهندي الحالي) عبر الاستيراد مضافًا إليه التصنيع المحلي.

3. البذور ومبيدات الآفات

أجرت دول أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا أبحاث تربية ذاتية، وحققت بعض النتائج. مثلًا، طور معهد البحوث الزراعية الإثيوبي (EIAR) الهجين الذري BH 6241، وحقق إنتاج 6-10 أطنان للهكتار في الحقول التجريبية؛ ليس متقدمًا، لكنه بذور محلية صالحة للزراعة^[24]. وقد حققت دول أخرى أيضًا نتائج بحثية مشابهة من الهجن الذرية للذرة الرفيعة والذرة؛ فهذه هي نتائج أبحاث الهجن الذرية.

أصناف الأرز الهجين الصيني انتشرت أيضًا في أفريقيا منذ زمن. والدول الأفريقية تنقل الأصناف فيما بينها.

كثير من سلالات الأرز الجديدة التي طورها علماء صينيون رسخت في دول كثيرة حول العالم. مثلًا، مشروع الأرز الأخضر الفائق الدولي الذي يقوده علماء زراعة صينيون، جُرب ونُشر في 18 دولة أفريقية وآسيوية، واستفاد منه أكثر من 1.6 مليون مزارع. في نظر فولهيس، الاكتفاء الذاتي الغذائي الأفريقي ليس هدفًا بعيد المنال. أخبر المراسل أن إثيوبيا كانت تنفق سنويًا 800 مليون إلى مليار دولار على استيراد القمح، وأصبح ذلك تاريخًا؛ ففي خمس سنوات فقط حققت الاكتفاء الذاتي من القمح. حل أكثر: مفتاح إنجاز إثيوبيا في هذا الوقت القصير أنهم تمكنوا من نشر تقنيات زراعية متقدمة للمزارعين، وتوفير بذور مقاومة للأمراض، وبناء أنظمة مراقبة فعالة للأمراض^[25]. بنت زيمبابوي وزامبيا بنجاح أنظمة قوية للأرز الهجين، ويمكن لغرب أفريقيا استخدامها. أطلق معهد البحوث الزراعية الاستوائية الدولية (IITA) والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT) مؤخرًا برنامجًا جديدًا بتمويل مؤسسة غيتس اسمه «هجن الذرة الأفريقية المرنة» (2026-2028). يهدف البرنامج إلى مساعدة المزارعين على الانتقال من الأصناف المفتوحة التلقيح منخفضة الإنتاج إلى الهجن عالية الإنتاج المقاومة لتغير المناخ^[26].

في مبيدات الآفات، افتتحت الشركات الصينية في السنتين الأخيرتين عدة مصانع في أفريقيا، لبدء الإنتاج المحلي. وقد تكون شركات دول أخرى لديها شركات مماثلة.

في 11 مايو 2026، في منطقة ليكي الحرة التجارية بنيجيريا، أقيم حفل افتتاح شركة إيسنس كروب ساينس نيجيريا FZE التابعة لمجموعة آيجين. هذا يمثل التشغيل الرسمي لأول قاعدة تصنيع مبيدات خارجية لمجموعة آيجين، ويعني أن استراتيجية العولمة للمجموعة انتقلت خطوة جوهرية من «تصدير المنتجات» إلى «الإنتاج المحلي والتقنية المحلية والخدمة المحلية»^[27]. منذ تأسيس شركة شينآن صن في غانا، تلتزم بمفهوم «المحلية والمهنية والأصالة»، باستثمارات تراكمية تتجاوز 100 مليون دولار، وبنت أول مصنع حديث لتركيب مبيدات في أفريقيا، وهي أكبر مورّد مبيدات في غرب أفريقيا. حاليًا، نسبة الموظفين المحليين في شينآن صن تتجاوز 90%، وتنفذ كل عام أكثر من 100 دورة تدريب زراعي؛ حلول الذرة عالية الإنتاج زادت محصول الفدان المحلي أكثر من 30%، ونالت جائزة الإسهام المتميز في التنمية الزراعية الغانية^[28]. ومع أول ضوء الفجر، في كوماسي الغانية، يسير جمع من البثّائين الصينيين حاملين أدواتهم نحو موقع العمل؛ إنهم الطليعة الرائدة لشركة شينآن صن في فتح السوق الأفريقية، وقد توجهت هذه الفرقة ثماني مرات إلى غانا ونيجيريا، لتكتب أسطورة على هذه الأرض الغريبة بالمجرفة وقلم اللحم، وتبني من بين الأنقاض قاعدة حديثة لإنتاج 30 ألف طن غليفوسات سنويًا، حققت صفرًا في هذا المجال لنيجيريا^[29].

ثانيًا: البنية التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء

(1) تحديث البنية التحتية للنقل

«لتفكر، ابن الطرق أولًا». مقولة صينية مشهورة. الأفارقة من أجل التصنيع يطورون أيضًا الطرق والسكك الحديدية بتركيز.

فيما يلي نتحدث أساسًا عن شرق وغرب أفريقيا، المنطقتين الصناعيتين الرئيسيتين في أفريقيا مستقبلاً.

1، بناء السكك الحديدية في شرق أفريقيا

تركز شرق أفريقيا على بناء شبكة سكك القياس القياسي (SGR)، لربط الدول غير الساحلية مثل أوغندا ورواندا وجنوب السودان وبوروندي بميناءي كينيا وتنزانيا.

• الممر الشمالي: من ميناء مومباسا الكيني — نيروبي — نافاشا — كيسومو — مالابا — كمبالا (عاصمة أوغندا) ثم إلى رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. سرعة الممر الشمالي عمومًا 120 كيلومترًا/ساعة للركاب و80 للشحن.

• الممر الأوسط: من ميناء دار السلام التنزاني إلى تابورا وإسাকা وكيفوما، ثم إلى رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية. سرعة الممر الأوسط عمومًا 160 كيلومترًا/ساعة للركاب و120 للشحن.

أنهت كينيا المقطعين من مومباسا إلى نيروبي ومن نيروبي إلى نافاشا. ويبنى حاليًا مقطع نافاشا-كيسومو-مالابا بإنشاء الشركات الصينية. وفي الوقت نفسه، تبني أوغندا مقطع كمبالا-مالابا بإنشاء شركة تركية. يخطط كلا المشروعين للاكتمال في 2028. بعد الاكتمال، يمكن من عاصمة أوغندا الوصول مباشرة إلى مومباسا، وتخفض مدة السفر من أكثر من يوم إلى 8-10 ساعات.



المصدر: https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of_fig1_362568692

بالمقارنة، تحركت تنزانيا أسرع، واقتربت من الاكتمال. لذلك تفكر رواندا حاليًا في بدء خط السكك الرابط بتنزانيا أولًا، لأن أوغندا وكينيا بطيئتان. سكة تنزانيا بإنشاء شركة صينية، لكن القطارات اشترتها من كوريا^[30]. وبعد اكتمال الخط بالكامل، ستخفض مدة السفر من عاصمة رواندا إلى ميناء دار السلام من

38 ساعة إلى 10-15 ساعة. سواء الخط الشمالي بسرعة 120 أو الجنوبي بسرعة 160، نقطة البداية عالية جدًا. بالمقارنة، بعد رفع سرعة القطارات الثالث في الصين عام 2000، بلغ متوسط سرعة الركاب الوطنية 60 كيلومترًا/ساعة (أذكر أنني في 2006 ركبت القطار، أقل من ألف كيلومتر استغرقت 15 ساعة)، والخطوط الرئيسية ركضت 120 كيلومترًا، وعدد قليل جدًا من الخطوط الرئيسية بلغ 160 (مثل خط بكين-شنغهاي). بما أن سكان دول شرق أفريقيا يتركزون أساسًا في نطاق مائة كيلومتر على طول السكك، فبعد اكتمال شبكة SGR في عقد 2030، ستقترب تجربة السكك في شرق أفريقيا من الصين في عقد 2000، ويمكن وصفها بأنها «دفعة واحدة إلى الهدف».



المصدر: <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

عدا ممري SGR، مشروع كبير آخر هو LAPSET (ممر لامو-جنوب السودان-إثيوبيا للنقل). من ميناء لامو الكيني الجديد، عبر إيسيلو، خط إلى جنوب السودان وخط إلى إثيوبيا. يشمل الممر سكة وطرقًا

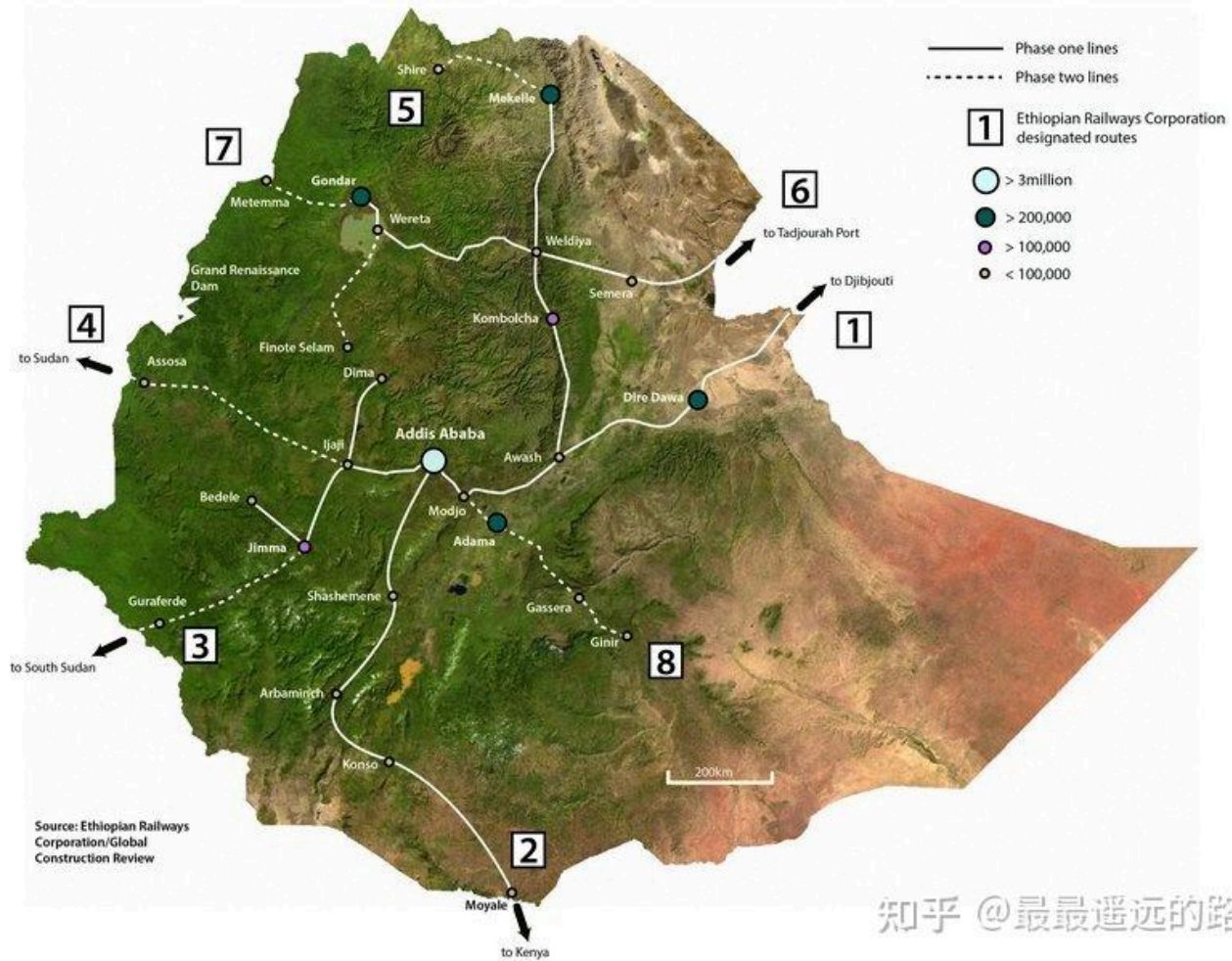
وخطوط نفط وغاز. بما أن سكان كينيا يتركزون في الجنوب، فهذا الممر عدا توفير مخرج بحري للدول غير الساحلية المجاورة، يخدم كينيا نفسها في تنمية المناطق الشمالية المتخلفة. يواجه المشروع حاليًا مشاكل تمويل كبيرة؛ والتركيز الحالي على بناء الميناء والطرق؛ الاكتمال الكامل للسكك يقدر في أواخر عقد 2030 وأوائل عقد 2040.



Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

خطوط السكك الإثيوبية، في أربعة اتجاهات رئيسية. الأول: من العاصمة إلى جيبوتي، شغل قيد الاستخدام (ركاب 120 كيلومترًا/ساعة، شحن 80)، حلّ مشكلة مخرج البحر. الثاني: ربط المدن حول العاصمة. الثالث: ربط المدن الرئيسية في مناطق الشمال الكثيفة سكانيًا (قيد الإنشاء، لكن الحرب قطعت، ويُعاد تشغيل المشروع). الرابع: جنوبًا نحو كينيا، كجزء أول من LAPSSET، وأخيرًا إلى ميناء لامو. اكتمال هذا الخط يقدر بعيدًا جدًا.

Ethiopia's planned rail system



2، بناء الطرق في شرق أفريقيا
مشاريع الطرق السريعة:

- طريق مومباسا-نيروبي السريع، بطول حوالي 500 كيلومتر، باتجاهين أربعة مسار؛ يقلص زمن التنقل بين المدينتين من 6-10 ساعات حاليًا إلى حوالي 4. من المتوقع بدء الإنشاء هذا العام.

- طريق كاكيرا-كيسومو السريع، المعروف أيضًا بطريق كينيا-أوغندا، بطول 256 كيلومترًا، باتجاهين أربعة مسارب؛ يقلص زمن التنقل من 6-10 ساعات إلى حوالي 4. قد يبدأ الإنشاء في نهاية 2026.

- طريق نيروبي-ناكورو-قمة ماو، بطول 243 كيلومترًا، طريق قائم يُرتقى إلى أربعة مسارب. من المتوقع اكتماله منتصف 2027.

- وهناك طريق سريع جديد طرحه رئيس الوزراء الكيني للتو، من قمة ماو عبر كيسومو إلى مالابا^[31]. ويُقال إن هذا الخط سيبدأ إنشاؤه خلال سنة أو سنتين.

أساسًا، الطرق السريعة الكينية تتماشى مع الممر الشمالي لخط SGR: من مومباسا عبر نيروبي إلى كيسومو ثم أوغندا. بعد اكتمال هذه الخطوط، ستُرتبط المدن الكبرى والمتوسطة في المناطق الكثيفة سكانيًا في كينيا بالطرق السريعة.

لكينيا أيضًا خطان مهمان غير سريعين:

- حلقة بحيرة فيكتوريا، عبر مدينة كيسومو الكبرى على البحيرة، بطول يقارب 500 كيلومتر، باتجاهين مسارين.

- طريق إيسيلو-مانديرا، حوالي 748 كيلومترًا، باتجاهين مسارين، يدعمه البنك الدولي.



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

知乎 @最最遥远的路

المصدر: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

الطرق السريعة التنزانية خطوط قصيرة نسبياً أساساً؛ وأولوية البلاد الحالية تطوير السكك الحديدية. وضع أوغندا مشابه.

إثيوبيا تطور طرقاً سريعة، بفكرة مشابهة للسكك. التركيز من العاصمة إلى جيبوتي، ثم إلى الشمال. الشكل أدناه رسم توضيحي قديم نسبياً، وحالته غير دقيقة. منها مقطعا Awash-Adama وAwash-Mieso Dire Dawa باتجاهين أربعة مسارب قيد الإنشاء. مقطع Dire Dawa-Dewele كان مسارين ويُرقى إلى أربعة. أساساً، ممر العاصمة-جيبوتي سيكتمل كل هذه السنوات، بكامل الخط أربعة مسارب.

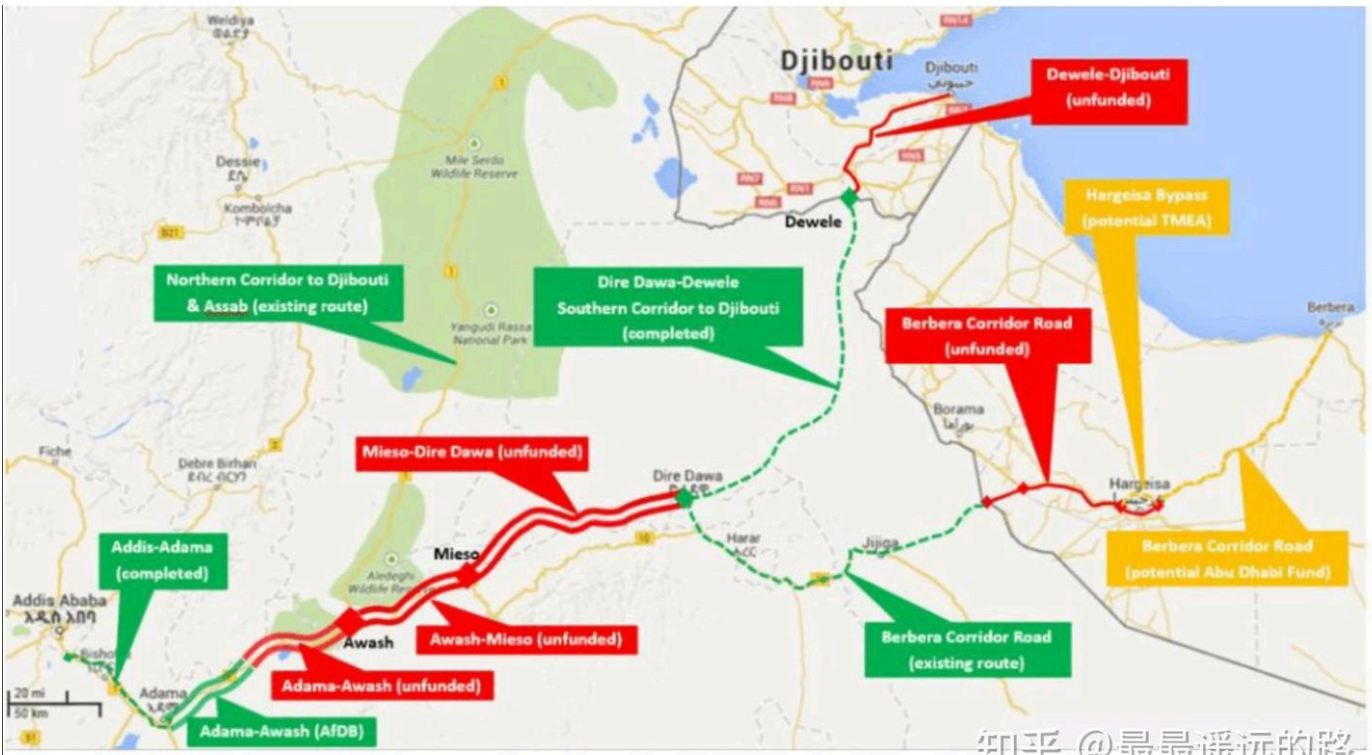


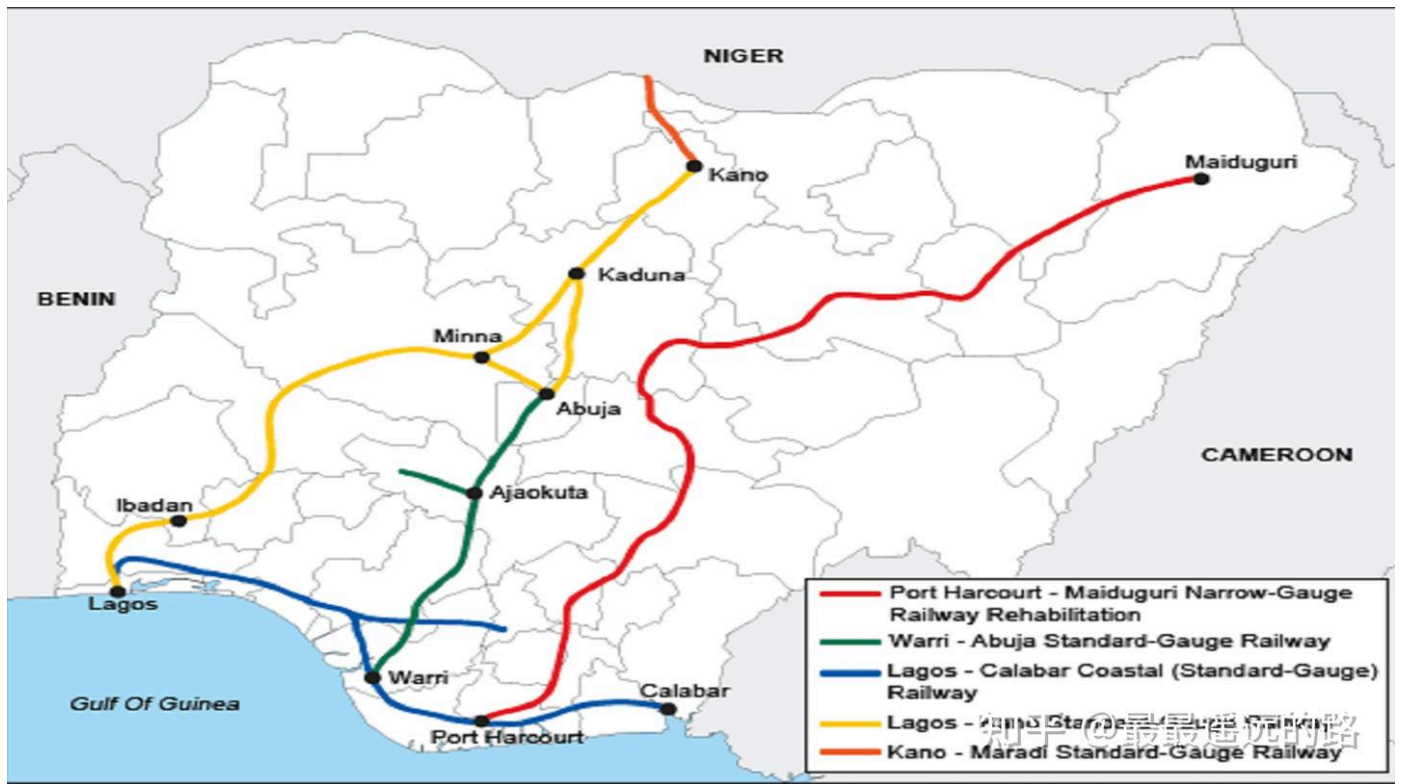
Figure 3: Priority corridors from/to Addis-Ababa of the HoA Initiative

المصدر: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

إجمالاً، إثيوبيا وكينيا وتنزانيا تستثمر كثيرًا في النقل؛ تنزانيا تركز على السكك، وإثيوبيا وكينيا على الاثنين؛ من التغطية، كينيا أقوى على الأرجح، لأن مستواها الاقتصادي أعلى.

3، بناء السكك في غرب أفريقيا

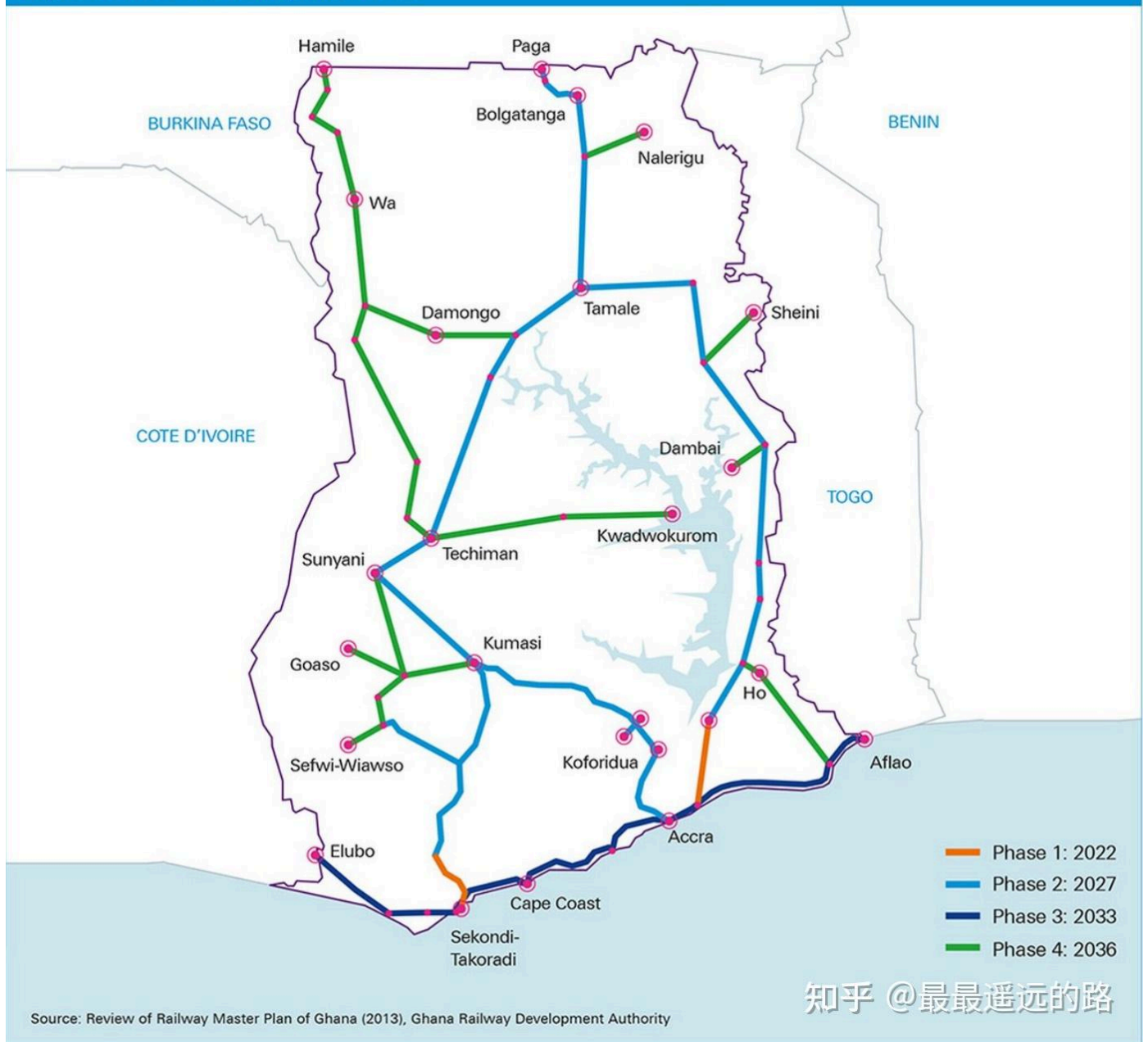
دولة غرب أفريقيا الأهم — نيجيريا — أطلقت خطة بناء سكك ضخمة: خمسة مشاريع في آن واحد، بإجمالي 26 مليار دولار، بإنشاء الشركات الصينية أساسًا.



المصدر: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report>

- خط كانو (شمالاً) — لاغوس (أكبر مدينة)، قياس قياسي، أكثر من 1100 كيلومتر، بسرعة 150-200 كيلومتر/ساعة.
- خط إيتاكبي عبر العاصمة أبوجا إلى أجاوكوتا (يوجد مصنع صلب ضخم في انتظار الإحياء) — واري، بطول 326 كيلومترًا، قياس قياسي، بسرعة 150.
- خط لاغوس-كالابار الساحلي، قياس قياسي، بطول 1400 كيلومتر، بسرعة 120-150.
- رفع خط بورت هاركورت-مايدوغوري الضيق، بطول 1400 كيلومتر، بسرعة ترتفع إلى 80-100.
- وخط دولي:
- من كانو إلى مارادي النيجر، قياس قياسي، 393 كيلومترًا، ركاب 120 وأقصى 160، قطارات ثقيلة 80، شحن عادي 100.
- كل المشاريع أعلاه ستكتمل قبل 2030. بعد تسليم جميع المشاريع، ستُرتبط المدن الرئيسية النيجيرية بخطوط سكك بسرعة 120-150 كيلومترًا/ساعة، وسترتفع تجربة التنقل وسرعة اللوجستيات إجمالاً.
- أعدت الحكومة الغانية أيضًا خطة تطوير سكك ضخمة.

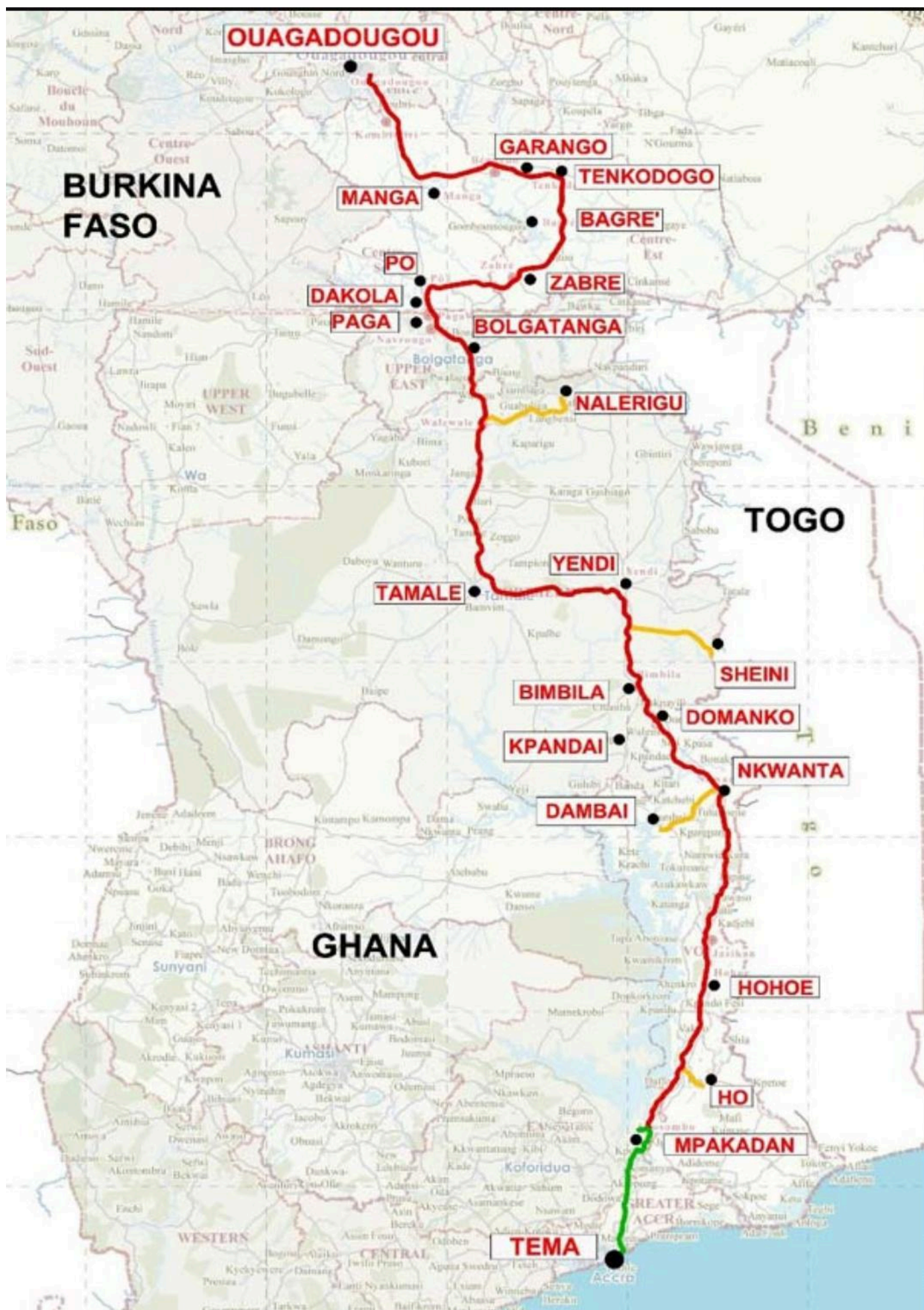
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan



المصدر: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure>

اكتمل تصميم خط العاصمة أكرا إلى ثاني مدينة كوماسي. الطول 300 كيلومتر، بتصميم ركاب 120 كيلومترًا/ساعة وشحن 100. الخط كهربائي مزدوج.

خط من تيما عبر ثالث مدن البلاد تامالي في الشمال إلى واغادوغو في بوركينا فاسو، بُني جزء منه (الأخضر)، والباقي قيد دراسات الجدوى. الطول الكلي 1200 كيلومتر، بسرعة 120.





المصدر: /https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/

خط سكك الدول الفرنكوفونية في غرب أفريقيا تتركز في مشروع حلقة السكك الرابطة بين خمس دول. خط أكثر من 3000 كيلومتر، ركاب 120 وشحن 80. منها:

- أبيدجان-واغادوغو: حوالي 1200 كيلومتر.

- واغادوغو-نيامي: حوالي 500.

- نيامي-كوتونو: حوالي 900.

- كوتونو-لومي: حوالي 150.

- لومي-واغادوغو: حوالي 850.

الاكتمال الكامل يقدر في عقد 2030.



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

سكك غرب أفريقيا الأخرى، منها سكة CTG غينيا (سكة ماسي). الخط الرابط بين ميناء موريبايا ومنطقة مناجم سيمانودو، بطول حوالي 552-600 كيلومتر، شغل رسميًا في أكتوبر 2025، بطاقة نقل سنوية مصممة 220 مليون طن، وهو المحور الأساسي لتطوير منجم الحديد العالمي هذا. بإنشاء الشركات الصينية.

إجمالاً، بناء السكك في غرب أفريقيا، عدا نيجيريا، أبطأ من شرق أفريقيا.

4، بناء الطرق في غرب أفريقيا

تقدم بناء الطرق في غرب أفريقيا أسرع نسبيًا، وهناك عدة مشاريع رئيسية:

- الطريق السريع الساحلي من عاصمة كوت ديفوار إلى لاغوس النيجيرية، الجزء الرئيسي من الطريق الساحلي العابر للحدود في غرب أفريقيا، الرابط بين 5 دول، بطول حوالي 1000 كيلومتر، ستة مسارب. بحلول 2035، سيبلغ سكان المنطقة على طول الطريق أكثر من 50 مليونًا. بدأ البناء المقسّم حاليًا، ومن المتوقع الافتتاح قبل 2030.
- مقطع سيراليون من الطريق الساحلي العابر للحدود، بطول 480 كيلومترًا، مساران. معظم التمويل من الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي بتمويل قليل.
- طريق واغادوغو-بobo ديولاسو السريع في بوركينا فاسو، بطول 332 كيلومترًا، ثمانية مسارب. يرتبط بمدينتي البلاد الكبيرتين، وأطلقه نظام «الثورة» القومي الجديد، وقيد الإنشاء حاليًا.
- الطريق الساحلي لاغوس-كالابار في نيجيريا، ستة إلى عشرة مسارب، عبر 9 ولايات ساحلية، بطول 700 كيلومتر؛ مع سكة لاغوس-كالابار الساحلية يشكّلان شريان النقل الكبير. سيتصل هذا الخط بالطريق الساحلي لغرب أفريقيا في لاغوس.
- طريق سوكونتو-باداغري السريع في نيجيريا، ستة مسارب، بطول 1068 كيلومترًا، قيد الإنشاء، والمخطط اكتماله في 2031. بعد اكتماله، ستقل مدة السفر البري من سوكونتو إلى لاغوس من 17 ساعة إلى حوالي 8.
- طريق أبوجا-كادونا-زاريا-كانو، مساران، بطول 375 كيلومترًا، قرب الاكتمال، والمتوقع إنجازه خلال 2026.

عدا المشاريع أعلاه، خطوط أخرى بأطوال حوالي 100 كيلومتر قيد الإنشاء أو التخطيط. قبل 2035، سيرتفع مستوى طرق غرب أفريقيا ارتفاعًا كبيرًا.



الطريق السريع الساحلي من عاصمة كوت ديفوار إلى لاغوس النيجيرية

(2) تحديث البنية التحتية للطاقة

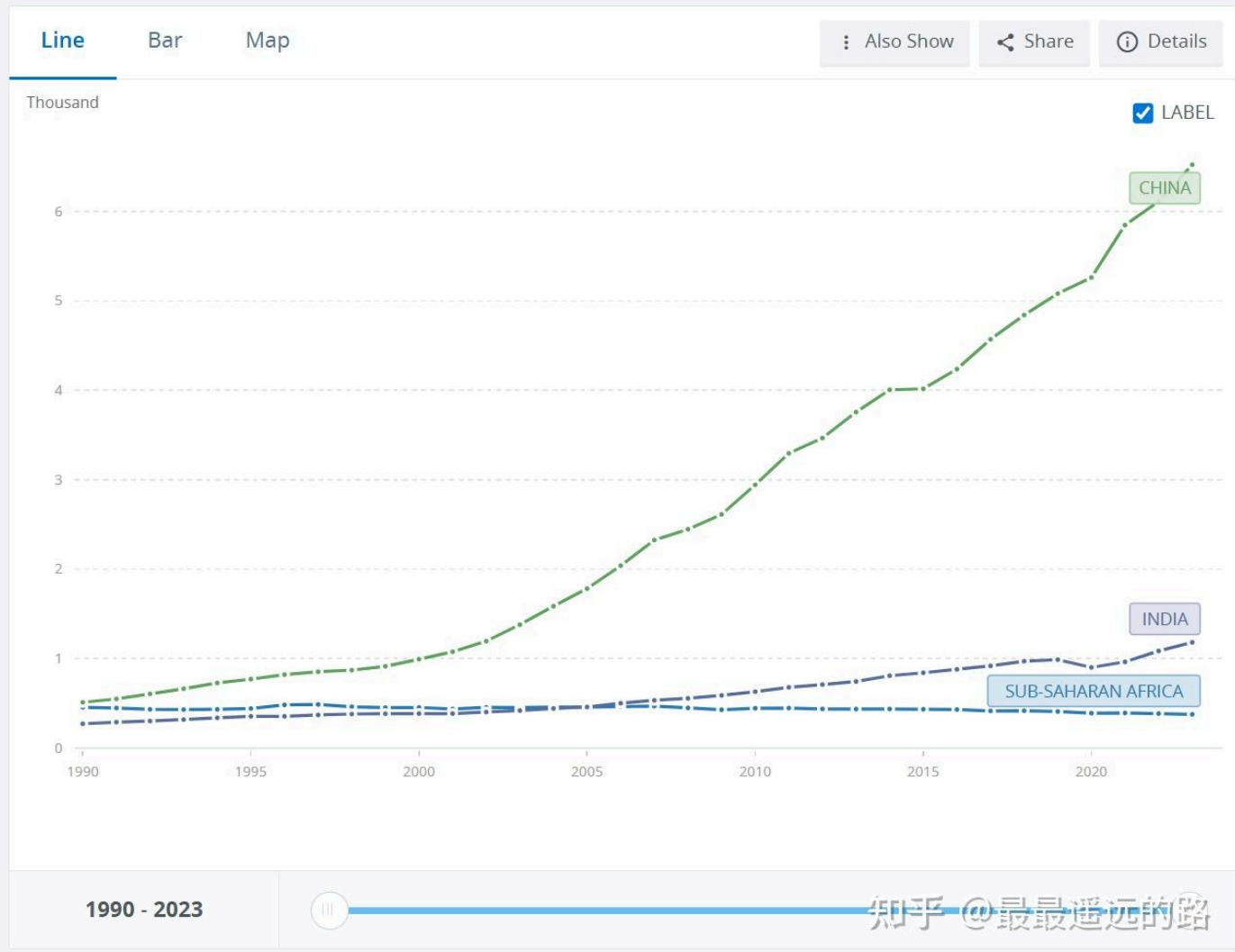
1، البنية التحتية للكهرباء

الشكل أدناه^[32] هو اتجاه نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء. نرى أنه في التسعينيات كانت الفجوة بين الصين والهند وأفريقيا موجودة لكنها صغيرة، بل كان مستوى أفريقيا جنوب الصحراء أعلى من الهند. بعد التسعينيات، ارتفع استهلاك الفرد الصيني بسرعة. بعد 2005، ارتفع استهلاك الفرد الهندي بسرعة أيضًا، وبلغ مستوى الصين في أوائل عقد 2000. لكن استهلاك الفرد الأفريقي ما زال منخفضًا جدًا.

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 [🔗](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



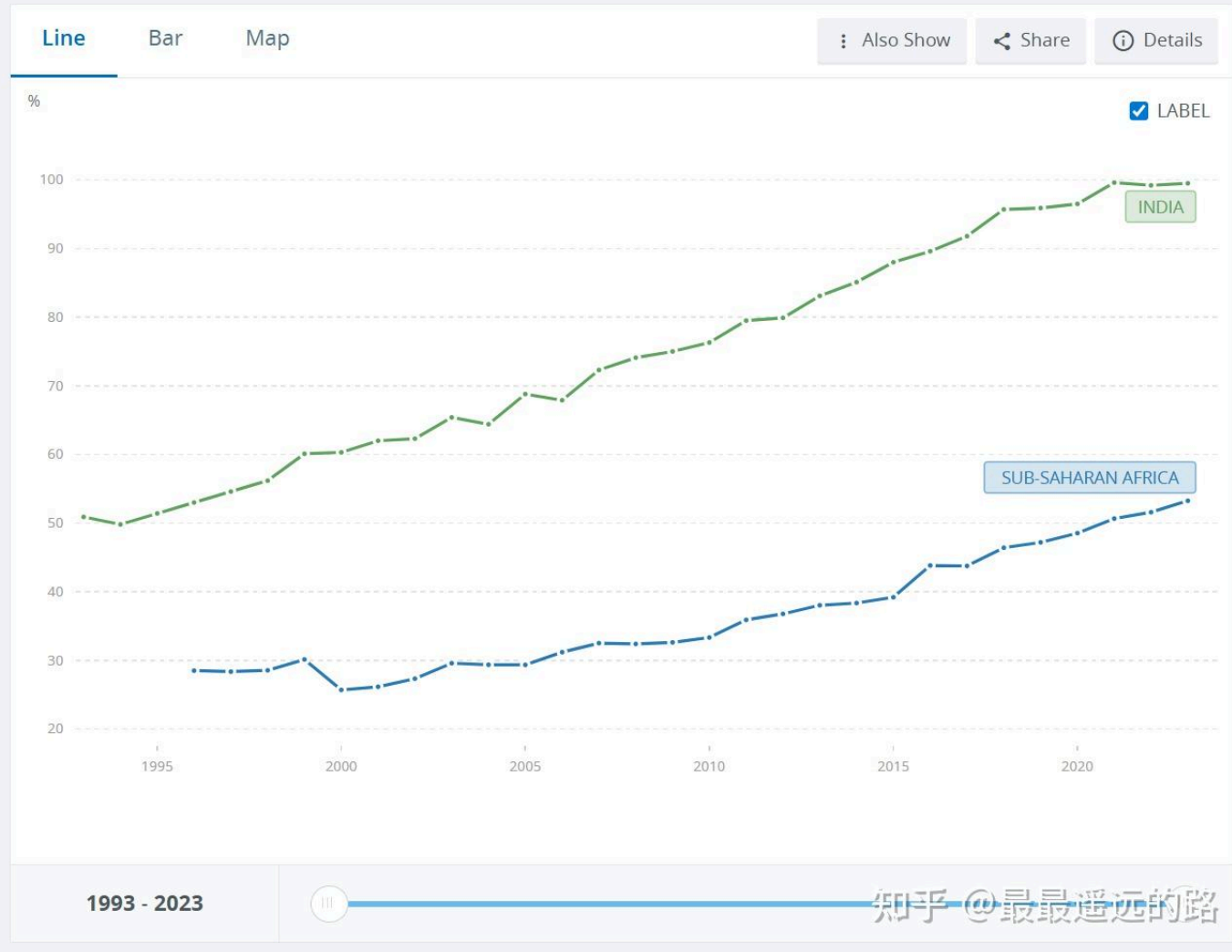
إمداد الكهرباء أساس التطور الصناعي. المواد الخام والقطع والآلات كلها يمكن استيرادها من الدول الصناعية مثل الصين وأوروبا والهند، لكن الكهرباء يجب إنتاجها محليًا أو إقليميًا على الأقل. مشكلة إمداد الكهرباء تقيد بشدة سرعة توسع رأس المال في أفريقيا. لذلك تسعى الدول الأفريقية جاهدة لرفع إمداد الكهرباء بسرعة.

منذ 2005، ارتفعت نسبة تغطية الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء من 20% إلى أكثر من 50%، بلغت مستوى الهند في منتصف التسعينيات^[33]، ما يدل على أن الدول الأفريقية بذلت جهدًا في بناء محطات التوليد وشبكات الكهرباء. لكن بسبب النمو السكاني السريع في أفريقيا، لم يظهر ذلك نموًا في المتوسط.

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

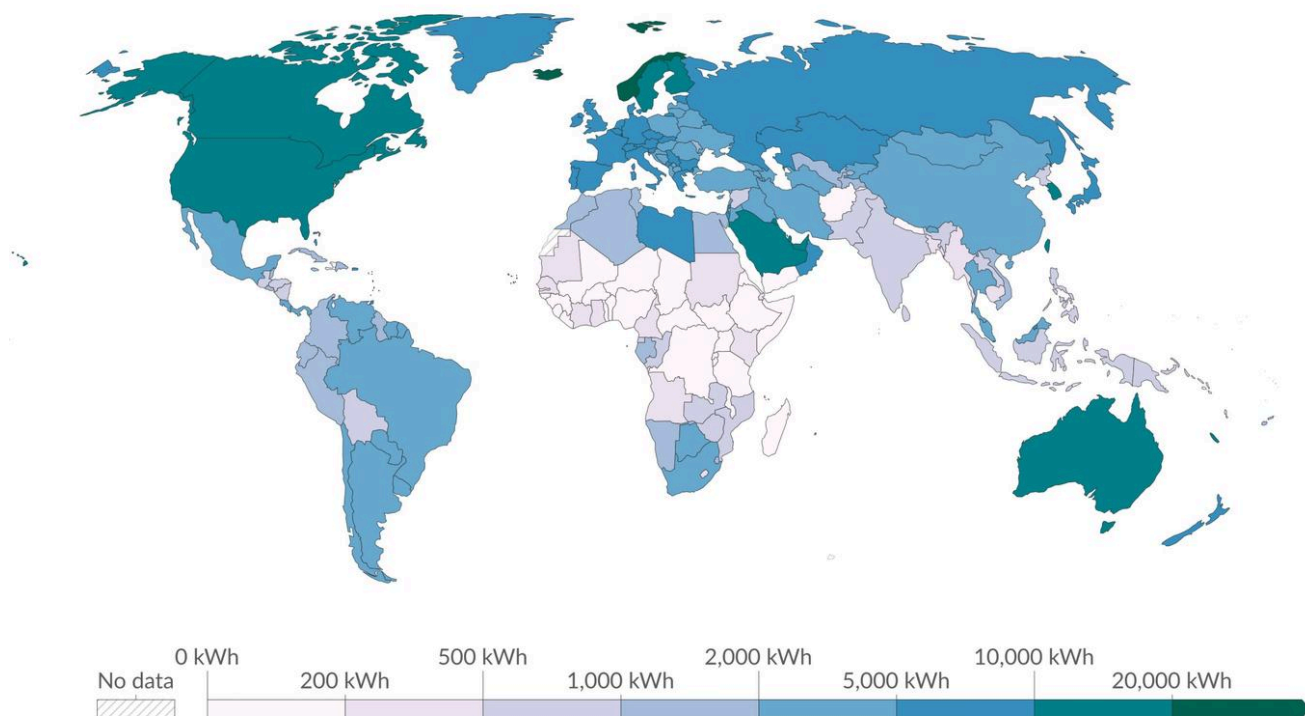
License : CC BY-4.0



من استهلاك الفرد للكهرباء^[34] ^[35]، وقد أحرزت دول شرق أفريقيا في العقد الأخير تقدماً سريعاً؛ فمثلاً ارتفع استهلاك الفرد السنوي في إثيوبيا من عشرات الكيلوواط ساعات إلى أكثر من 200، وكينيا من أكثر من 100 إلى أكثر من 200، لتلحق أساساً بمستوى الصين في 1980. أما منطقة غرب أفريقيا، فبسبب النمو السكاني السريع جداً، ظل استهلاك الفرد راکداً عدا غانا. وقد تجاوز استهلاك الفرد في غانا 600 كيلوواط ساعة سنوياً، ليلغ مستوى الصين في أوائل التسعينيات، وهو كافٍ لدعم تصنيع واسع النطاق. ولا يزال استهلاك الفرد السنوي في عدة دول غرب أفريقية متخلفة مثل النيجر أقل من 100 كيلوواط ساعة، ونيجيريا أيضاً في حدود 100 وأكثر، ما يدل على مشكلة واضحة في إمداد الكهرباء. وفي دول شرق أفريقيا، لا يبلغ استهلاك الفرد السنوي في أوغندا وتنزانيا 200 كيلوواط ساعة أيضاً، ونقص الكهرباء فيهما واضح: توليد جنوب أفريقيا مرتفع نسبياً، بلغ مستوى الصين في التسعينيات وعقد 2000.

Per capita electricity demand, 2015

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

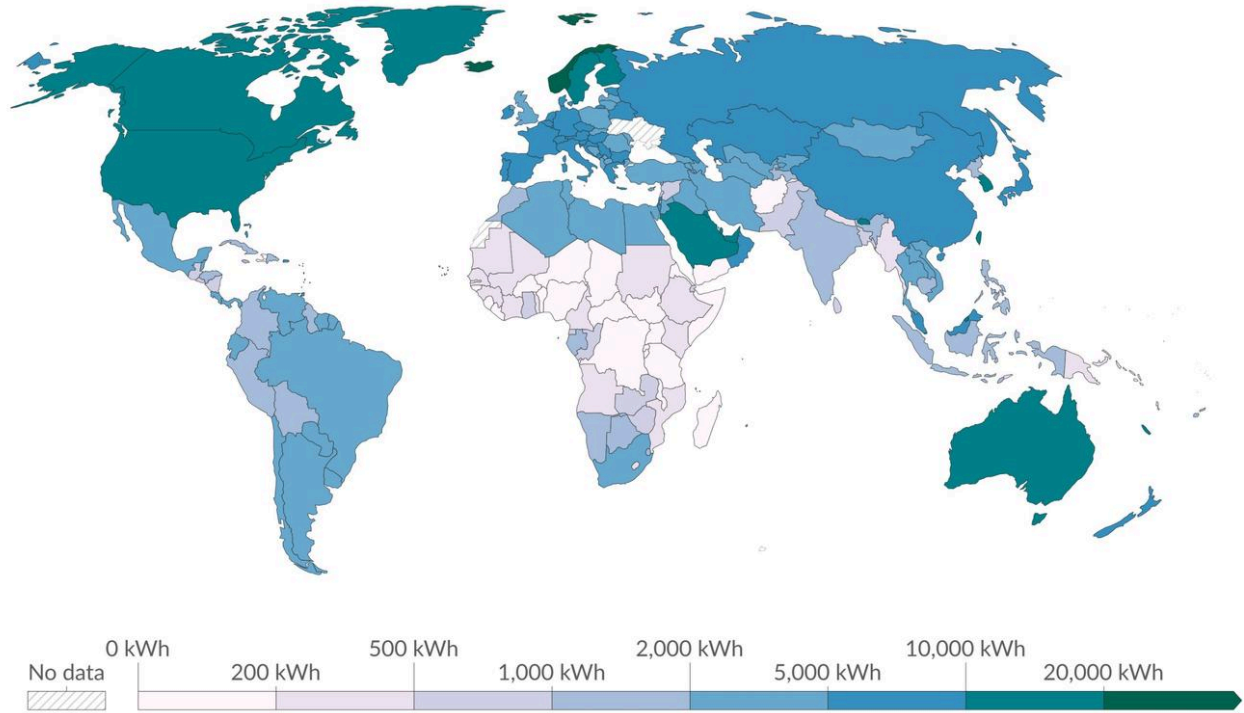
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

بدأ التصنيع الواسع في شرق أفريقيا، ونقص الكهرباء واضح جدًا؛ حاليًا يعتمد أساسًا على محطة سد النهضة الإثيوبية. عدا ذلك، تخطط كينيا وأوغندا لبناء محطات نووية. وقّعت كينيا مع شركة أمريكية لبناء محطة نووية 2000 ميغاواط^[36] ^[37]، ويُخطط بدء الإنشاء في 2027 وإكماله في 2034. هذا المشروع يزود حوالي 17.5 مليار كيلوواط ساعة سنويًا؛ محطة واحدة تكفي لرفع استهلاك الفرد الكيني 250 كيلوواط ساعة، لتبلغ كينيا مستوى الصين في التسعينيات. تخطط أوغندا أيضًا لمحطة نووية 2 جيجاواط، على الأرجح بإنشاء شركة روسية. عدا النووي، موارد الطاقة الحرارية الأرضية في شرق أفريقيا وفيرة، والحكومة الكينية تدفع بقوة تطويرها.

تنزانيا تبني أيضًا محطة جولينو الكهرومائية الكبرى، بطاقة إجمالية 2115 ميغاواط، وتوليد سنوي 6.3 مليار كيلوواط ساعة، بإنشاء وتجهيز كامل من شركة دونغفانغ للكهرباء^[38]. بدأ التشغيل التجاري للمحطة الكهرومائية في يونيو 2025. عدا ذلك، تبني تنزانيا محطات أصغر للطاقة الشمسية والغاز وغيرها. وقد أدركت الحكومة التنزانية أن إمداد الكهرباء في البلاد سيمثل مشكلة كبيرة مع تقدم التصنيع، فبدأت أيضًا

خطة للطاقة النووية. لكن خطة تنزانيا النووية ما زالت في مراحلها الأولى، ويُتوقع أن يبدأ البناء في ثلاثينيات القرن الحالي.

نيجيريا تركز على تطوير الطاقة الشمسية والغاز؛ وقّعت مع الشركات الصينية محطات غاز 3 جيجاواط ومشاريع طاقة شمسية وريحية متكاملة 4 جيجاواط وكهرمائية، بإجمالي 8 جيجاواط، أي 2.4 ضعف إمداد البلاد الحالي^[39]. ومنها مشروع محطة غاز الدورة المركبة في ولاية أكوا إيبوم بطاقة 3000 ميغاواط، بتقنية الدورة المركبة الغاز-بخار عالية الكفاءة. المعدات الأساسية: 12 توربينة غاز SGT5-2000E من سيمنز، و12 غلاية حرارة ضائعة من شيتسي جينينغ، و6 توربينات بخارية SST-600 من سيمنز^[40]. وبعد اكتمال المشروع، يُتوقع أن يبلغ التوليد السنوي 15 إلى 20 مليار كيلوواط ساعة. ومثل دول شرق أفريقيا، لدى نيجيريا حاليًا خطة أيضًا لتطوير الطاقة النووية. وفي دول غرب أفريقية أخرى، مثل غانا، وقّع بالفعل عقد المحطة النووية. وحاليًا تملك روسيا وفرنسا والصين وأمريكا وكوريا الجنوبية قدرة على تصدير المحطات النووية، والمنافسة بينها شديدة، وهو ما يجعل التكلفة والتمويل أكثر ملاءمة للدول الأفريقية نسبيًا.

إجمالًا، بعد حوالي 10 سنوات، سيصل استهلاك الفرد السنوي للكهرباء في غرب وشرق أفريقيا أساسًا إلى أكثر من 500 كيلوواط ساعة، وبعض الدول قد يتجاوز 1000، ليلعب مستوى الصين في التسعينيات ومستوى الهند في 2010.

2، البنية التحتية لتكرير النفط

البنزين مصدر طاقة مهم، بنسبة حوالي 30% من استهلاك الطاقة الأولية العالمية. قبل عقد 2020، رغم كثرة الدول المنتجة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء، كانت قدرة التكرير معدومة تقريبًا، وتحتاج استيراد كميات كبيرة من البنزين، ما استنزف بشدة احتياطات النقد الأجنبي.

في 2024، شغل مصنع تكرير مجموعة دانجوتي في منطقة ليكي الحرة التجارية بنيجيريا. شاركت الشركات الصينية في بناء هذا المشروع أساسًا، وقدمت المعدات الأساسية، لكن التصميم أنجزه دانجوتي بالتعاون مع شركة هندية. الطاقة المصممة: معالجة 650 ألف برميل نفط خام يوميًا، وإنتاج 850 ألف طن بولي بروبيلين و500 ألف طن راتنج بولي إيثيلين سنويًا، باستثمار إجمالي يتجاوز 19 مليار دولار. بوصفه أكبر مصنع تكرير مفرد في العالم، أنهى تشغيله تاريخ اعتماد نيجيريا الطويل على استيراد المنتجات النفطية المكررة، وأعاد كتابة خريطة الطاقة الأفريقية^[41]. حاليًا، يخطط دانجوتي لتوسيع المصفاة إلى معالجة 1.4 مليون برميل يوميًا، ورفع إنتاج البولي بروبيلين من مليون طن إلى 1.5 مليون^[42]. وفي الوقت نفسه، يخطط دانجوتي أيضًا لبناء مصفاة في شرق أفريقيا بطاقة معالجة 650 ألف برميل نفط خام يوميًا، تستهدف سوق شرق أفريقيا كلها، وما زال يدرس إقامتها في كينيا أو تنزانيا^[43]. وبعد اكتمال هذه المشاريع كلها، سيبلغ إجمالي معالجة النفط الخام 2.05 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل معالجة 100 مليون طن سنويًا، وهو ما يبلغ مستوى الصين في 1990 أساسًا. وإذا أضفنا مشاريع مصافي أخرى، فبحلول أوائل عقد 2030 يُتوقع أن تبلغ طاقة التكرير الإجمالية في أفريقيا جنوب الصحراء نحو 3.2 ملايين برميل، أي ما يعادل معالجة نحو 158 مليون طن من النفط الخام سنويًا، قريبًا من مستوى الهند في 2010.

(3) البنية التحتية للاتصالات

الشكل أدناه نسبة سكان الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء المستخدمين للإنترنت^[44]. ويمكن ملاحظة أن استخدام الإنترنت في أفريقيا لم يتأخر عن الهند إلا بضع سنوات. استثمار البنية التحتية للشبكات أصغر بكثير من الطرق والسكك؛ ومع انتشار تقنيات جديدة مثل ستارلينك^[45]، سيتسارع انتشار الإنترنت في أفريقيا أكثر.

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 ⓘ



الشكل أدناه^[46] هو عدد خطوط الهاتف المحمول لكل مائة شخص في الصين والهند وأفريقيا؛ بل تجاوزت أفريقيا جنوب الصحراء الهند. لكن شبكة الجيل الخامس في الهند منتشرة أساساً في المناطق الرئيسية بالمدن الكبرى والمتوسطة^[47]، وما زالت نسبة التغطية في أفريقيا منخفضة جداً^[48].

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0 [①](#)



وفقًا لإحصاءات بعض المؤسسات^[49]، فقد بلغت نسبة تغطية الجيل الرابع في أفريقيا أكثر من 75%، وحتى بعد خصم كبير تبلغ 50%، وهي في الواقع ليست سيئة جدًا. وفي العامين الأخيرين بدأت أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا الاستثمار في الجيل الخامس، وبدأ استخدامه في الدول المتقدمة اقتصاديًا نسبيًا مثل نيجيريا وكينيا. وتقدّر إريكسون أنه في السنوات الست المقبلة سيرتفع عدد مستخدمي الجيل الخامس في أفريقيا جنوب الصحراء من 27 مليونًا إلى 400 مليون^[50]. وبالنسبة لشركات الاتصالات مثل هواوي وZTE، فهذا سوق كبير جدًا.

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

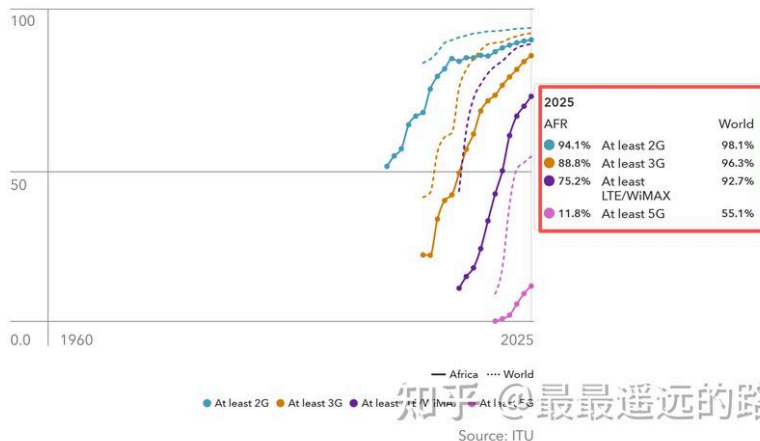
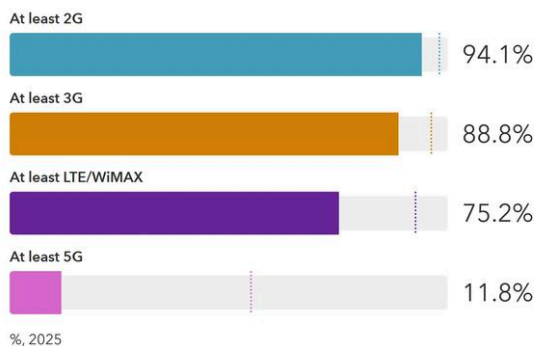
Overview

View: 



Unit: %

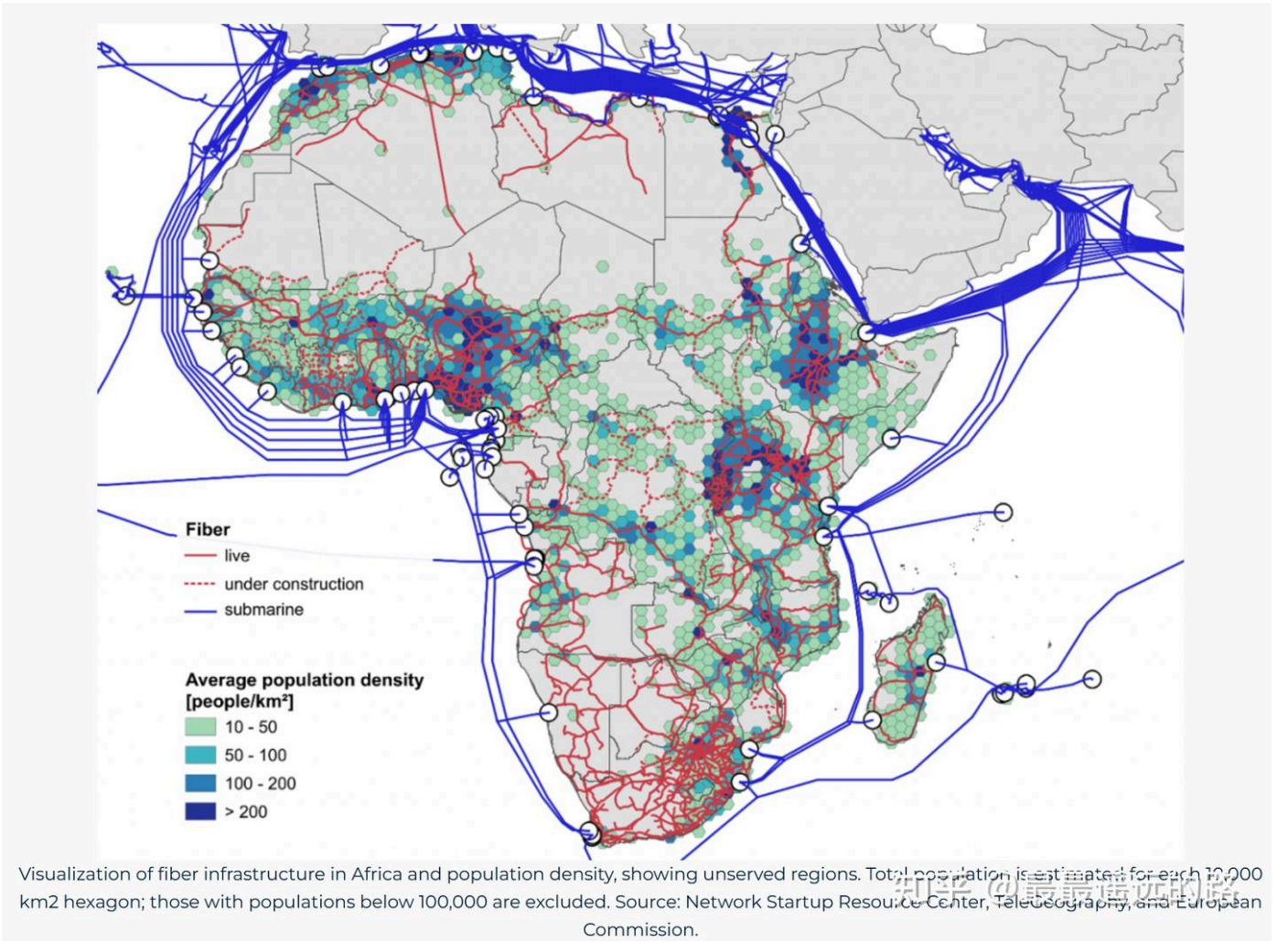
Download 



Source: ITU

知乎 @ 最遥远的路

خطوط الألياف البصرية الأفريقية تزداد بسرعة أيضًا. كما يلي^[51]، وهو خريطة خطوط الألياف البصرية الأفريقية. الخطوط الحمراء منجزة، والخطوط المتقطعة قيد الإنشاء. في الجنوب الأفريقي ونيجيريا وكينيا وأوغندا في شرق أفريقيا، توجد أساسًا خطوط ألياف بصرية تربط هذه المناطق؛ وفي مناطق مثل الكونغو الديمقراطية يجري مدّها على نطاق واسع.



إجمالاً، نقاط الضعف في البنية التحتية للاتصالات الأفريقية تُسد بسرعة؛ ومن المتوقع أنه خلال 10 سنوات، عدا أفقر الدول مثل النيجر، ستُحل مشاكل الاتصالات في المدن الكبرى والمتوسطة أساساً.

ثالثاً: الصناعات الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء

(1) صناعة الإسمنت

الإسمنت المادة الرئيسية للبناء؛ والدول في التحضر والتصنيع السريع طلبها على الإسمنت هائل. في 1990، بلغ إنتاج الإسمنت الصيني حوالي 200 مليون طن. يقترب إنتاج الإسمنت في أفريقيا جنوب الصحراء حالياً من 100 مليون طن.

- أسمنت دانجوتي، شركة نيجيرية، لها مصانع إسمنت في دول أفريقية عدة، بإجمالي إنتاج يتجاوز 50 مليون طن.

- لافارج أفريقيا، تنتج أساساً في نيجيريا، بإجمالي 10.5 ملايين طن، وتوسع إلى 14 مليوناً.

- أسمنت بامبوري، أكبر منتج إسمنت كيني، بطاقة سنوية حوالي 1.8 مليون طن، توسع إلى 4 ملايين.

- أسمنت ديفكي، أكبر منتج كيني، بطاقة سنوية حوالي 2.7 مليون طن، توسع إلى 7.5 ملايين .
- أسمنت تويغا، شركة تنزانية محلية، إنتاج سنوي 2 مليون طن . بطاقة تنزانيا الإجمالية للأسمنت حوالي 11 مليون طن .
- ويست تشاينا سيمنت (أسمنت غرب الصين)، ممثل نشر الشركات الصينية في أفريقيا؛ عبر الاستحواذ ومشاريع جديدة، تملك مصانع إسمنت في زامبيا وموزمبيق وإثيوبيا وغيرها، بطاقة سنوية حوالي 8 ملايين طن .
- سيمون دو ساحيل، شركة إسمنت سنغالية، بطاقة سنوية حوالي 4 ملايين طن .

التحضر والتصنيع الواسع في أفريقيا جنوب الصحراء يدفع التوسع السريع لصناعة الإسمنت؛ ومن المتوقع أنه حوالي 2035 تصل طاقة الإسمنت الإجمالية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى مستوى الصين في 1990 أو تتجاوزه .

(2) صناعة الصلب

الشكل أدناه بيانات إنتاج الصلب في السنوات الأخيرة . الدول القابلة للإحصاء في أفريقيا جنوب الصحراء هي هذه فقط؛ والصين والهند هنا للمقارنة . نرى أن إنتاج كينيا وتنزانيا يرتفع بسرعة، ونيجيريا قاربت المضاعفة . كينيا ونيجيريا تجاوزتا مليون طن، وتنزانيا تقترب من مليون . نصيب الفرد من إنتاج الصلب الكيني اقترب من مستوى الصين في 1990 (حوالي 50 كيلوغرامًا) .

Country	2021	2022	2023	2024	2025 (千吨)	2025年人口 (千)	2025相比 2021	2025年人均钢产 量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,720	0.30	58.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.17	10.63820787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

مشاريع الصلب الكبرى الأخرى قيد الإنشاء، عدا الشركات الصينية، تستثمر فيها أيضًا الشركات الهندية والشركات الأفريقية المحلية:

- بدأت مجموعة ديفكي الكينية (شركة من أصل هندي) بناء مصنع صلب بطاقة مليون طن سنويًا في أوغندا^[52] . ويُخطط بدء الإنتاج في مصنع الصلب في 2027 .
- مشروع منجم ماغانغا-ماتيتو للحديد في تنزانيا لشركة أنهوي تووهسين للصلب . تملك الحكومة التنزانية 36% من المشروع، وشركة فوجيان شينغهيوانغ شيه (تنزانيا) الصينية 64% . احتياطات المنجم تتجاوز 100 مليون طن من خام الحديد، ويخطط لإنتاج الحديد الإسفنجي بطاقة مليون طن سنويًا؛ كان مخططًا بدء التطوير الكامل في يناير من هذا العام، والإنتاج بعد 18 شهرًا^[53] .

• في 17 نوفمبر 2025، وقّعت الصين للآلات الثقيلة مع المالك عقد مشروع EPC لمجمع الصلب الشامل في الكامبيرون بطاقة 500 ألف طن سنويًا. سيُبنى مصنع صهر بالفرن العالي بطاقة 500 ألف طن سنويًا في المنطقة الجنوبية الكبرى، بمنتجات أساسية من القضبان والأسلاك. بوصفه أول مصنع صلب بعملية طويلة في الكامبيرون، سيسد المشروع فجوة الطاقة الصلب المحلية، ويزود البنية التحتية بصلب مستقر، ويبنى سلسلة صناعة كاملة، ويدفع التطور المنسق متعدد المجالات^[54].

• أعلنت شركة إينر غالاكسي ستيل خطة توسع بقيمة 550 مليون دولار، لبناء مصنع صلب بطاقة 2 مليون طن سنويًا في ولاية أوغون النيجيرية^[55].

• وفقًا لصحيفة زيمبابوي نيوز، شهدت صادرات الصلب الزيمبابوية نموًا انفجاريًا، بفضل تمكين الشركات الصينية ورفع القدرات المحلية. أعلنت الشركة الأم مجموعة تشينغشان الصينية عزمها استثمار إضافي حوالي 800 مليون دولار (حوالي 5.5 مليارات يوان) للمرافق والأفران العالية، لرفع طاقة الكربون الصلب من 600 ألف طن إلى 1.2 مليون سنويًا^[56].

• أعلنت الحكومة الفيدرالية النيجيرية في 14 يونيو 2025 عن تعاون استراتيجي مع عملاق الصلب الصيني، بهدف إحياء شركة أجاوكتا للصلب المتوقفة منذ عقود. يقود وزير تطوير الصلب شوايب أودو وفدًا في الصين للترويج للاستثماري، وأجرى مفاوضات تقييم تقني ونمذجة تشغيلية وإطار تمويلي مع شركة سينوستيل التابعة لمجموعة باوو وشركة فانغدا للصلب ومجموعة جينغلي. يشير التحليل إلى أن المصنع بطاقة مصممة 1.9 مليون طن سنويًا (قابلة للتوسع إلى 5 ملايين)، ويُعد أصلًا أساسيًا لتحقيق استراتيجية التصنيع النيجيرية^[57].

• في 15 أبريل 2026، وقّع وزير تطوير الصلب النيجيري الأمير شوايب أبو بكر أودو مع مجموعة لاهيمي للمعادن الهندية مذكرة تفاهم في كلكتا؛ تعهدت الشركة الهندية باستثمار مليار دولار (حوالي 6.8 مليارات يوان) في صناعة الصلب النيجيرية خلال 3 سنوات قادمة، لدفع نيجيريا نحو هدف إنتاج 10 ملايين طن فولاذ خام في 2030، وبناء مركز إنتاج الصلب في غرب أفريقيا^[58].

صناعة الصلب في أفريقيا جنوب الصحراء حاليًا في بداية الانفجار الكبير؛ ومن المتوقع أنه خلال 10-15 سنة، تبلغ الطاقة الإجمالية للصلب مستوى الصين في 1990، أي حوالي 50 مليون طن.

رابعًا: القطاعات المندمجة في سلاسل القيمة العالمية

(1) إنتاج النفط والغاز

دخلت موارد النفط والغاز الأفريقية فترة التطوير الواسع أيضًا، وخاصة الحرب الإيرانية دفعت مزيدًا من رأس المال إلى أفريقيا.

يدخل قطاع النفط والغاز الأولي الأفريقي مرحلة الاستقرار؛ من المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي في 2026 إلى 11.4 مليون برميل مكافئ نفط، والإنفاق الرأسمالي حوالي 41 مليار دولار. يبقى النفط والغاز

البحري العميق محرك النمو الرئيسي؛ ومع مواجهة الأحواض النفطية البرية الناضجة الانحدار الطبيعي وعتبات إعادة الاستثمار الأعلى، يصبح البحري العميق عاملاً رئيسياً لصمود الإمداد طويل المدى. أكد جاستن كوشران، مدير أبحاث أفريقيا في ستاندرد آند بورز غلوبال، انخفاض درجة الاستكشاف الأفريقي عمومًا، مشيرًا إلى أن القارة كلها حفرت حوالي 25 ألف بئر فقط حتى الآن. وشدد على أنه منذ 2010، جاء 74% من الاكتشافات من المناطق البحرية العميقة وفائقة العمق، والغاز يمثل 73% من إجمالي اكتشافات النفط والغاز. لكنه حذر أيضًا من أن تسويق الموارد ما زال غير متوازن، وكثير من الاكتشافات الحدودية تفتقر للبنية التحتية أو وصول السوق المجدي^[59].

المشاريع الرئيسية في أفريقيا:

مشروع بحيرة ألبرت (أوغندا): اكتمل مشروعًا تيلينغا وكينغفيشر حوالي 70-74%، ومن المتوقع أول إنتاج نفط في يونيو 2026. الإنتاج اليومي في الذروة يقدر بحوالي 190-230 ألف برميل. بنت أوغندا أيضًا خط أنابيب من الحقول إلى ميناء تنزانيا، بطاقة نقل يومية تتجاوز 200 ألف برميل نفط خام. حتى مايو 2026، بلغ التقدم الإجمالي 64%، ومن المتوقع بلوغ معيار الاكتمال الميكانيكي في نهاية الربع الثاني 2026، وأول نفط في 2026. مشروع بالين الثالث (كوت ديفوار): خطة توسع إيني لرفع الإنتاج الإجمالي إلى 150 ألف برميل يوميًا بحلول 2029. مشروع بونغا الشمالي (نيجيريا): مشروع تطوير بحري عميق استثماري 5 مليارات دولار من شل، الهدف أول إنتاج في نهاية هذا العقد. الإنتاج الذروي المصمم لمشروع بونغا الشمالي النيجيري حوالي 110 آلاف برميل مكافئ نفط يوميًا. اكتشاف فينوس (غينيا الاستوائية): من المتوقع إنتاج حوالي 15 ألف برميل يوميًا في 2026. خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب (NMGP)، المعروف أيضًا بخط الغاز الأطلسي-الأفريقي، مشروع ضخم بطول حوالي 5600-6900 كيلومتر، بهدف نقل الغاز من نيجيريا إلى شمال أفريقيا، وربما إلى أوروبا. خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، المعروف أيضًا بخط أنابيب النيجر للغاز، مشروع مقترح بطول 4128 كيلومترًا وتكلفة 13 مليار دولار، لنقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب غاز سنويًا من دلتا النيجر عبر النيجر إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط الجزائري، وأخيرًا تصديره إلى أوروبا. أُعيد إطلاق المشروع في فبراير 2026، ومن المتوقع بدء الإنشاء بعد رمضان، بهدف الربط مع خط الأنابيب العابر للبحر الأبيض المتوسط الجزائري القائم إلى إيطاليا (ترانس ميد).

عبر تطوير النفط والغاز الواسع، تحصل الدول الأفريقية على إيرادات نقد أجنبي مستقرة سنويًا، لاستيراد السلع الرأسمالية اللازمة للتصنيع الوطني.

(2) التعدين

عدا النفط والغاز، يمر التعدين الأفريقي أيضًا بتطور كبير. الموارد المعدنية الأفريقية وفيرة جدًا، وكثير من الاحتياطيات يتجاوز نصف العالم:

احتياطيات البلاتين والبلاديوم 89% من العالم، والمنغنيز والكروم 83% و91% على التوالي. البلاتين والبلاديوم يتركزان في جنوب أفريقيا؛ والكروم في جنوب أفريقيا وزيمبابوي. الذهب والفوسفات والكوبالت: كلها تتجاوز 50% من العالم. منطقة الأطلس من أكبر ثلاثة مناطق إنتاج فوسفات في العالم، وإنتاج جنوب أفريقيا من الذهب الأول عالميًا. مناجم الذهب موزعة في جنوب أفريقيا وغانا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية وتنزانيا ومالي؛ والفوسفات يتركز في المغرب، البلد الشهير بإنتاج الفوسفات؛ ومناجم الكوبالت تتركز في الكونغو الديمقراطية وزامبيا. اليورانيوم والتنتالوم والسيزيوم والزركونيوم والجرافيت والبوكسيت:

كلها تتجاوز 30% من العالم، منها بوكسيت غينيا الاستوائية 27%. اليورانيوم يتركز في جنوب أفريقيا؛ والتنتالوم في موزمبيق؛ والجرافيت في مدغشقر؛ والبوكسيت موزع في غينيا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وغينيا بيساو وغانا وزيمبابوي وغيرها. الحديد والنحاس والزنك والبوكسيت: كلها تتجاوز 20% من العالم. الحلقة الخارجية لحوض الكونغو المنطقة الرئيسية لتوزيع المعادن؛ ومناجم النحاس في الكونغو الديمقراطية وزامبيا مشهورة باحتياطياتها الضخمة ودرجاتها العالية. منطقة غرب أفريقيا فيها خام الحديد والبوكسيت أساسًا؛ وخام الحديد الليبيري مشهور^[60].

بعد دخول رأس المال الأجنبي بما فيه الصيني، طُوِّرت مشاريع مناجم عالمية كثيرة، مثل منجم سيمانكو للحديد في غينيا، ومناجم النحاس والكوبالت في زامبيا والكونغو الديمقراطية.

يقع منجم سيمانكو للحديد في جنوب شرق غينيا، وهو أكبر منجم هيماتيت مكشوف غير مطور عالميًا بأعلى جودة (محتوى حديد يتجاوز 65%)، بموارد تتجاوز 4 مليارات طن. المشروع علامة استراتيجية للتعاون الصيني الأفريقي، يطوره مشتركا [مجموعة باوو] و[مجموعة ألومنيوم الصين] وريو تينتو و[تحالف الربح] وغيرها. سيمانكو من أكبر مشاريع المناجم عالميًا من حيث الجودة والحجم، باستثمار إجمالي يتجاوز 20 مليار دولار، يشمل المنجم والسكك والميناء وغيرها من الأعمال النظامية. تشمل الأعمال المسلّمة في هذا الإنتاج: أكثر من 600 كيلومتر من السكك المتعددة الأغراض العابرة لغينيا الجديدة ومرافق الميناء المصاحبة. شُغِلَ المشروع رسميًا في نوفمبر 2025؛ بعد التشغيل الكامل تبلغ طاقته السنوية 120 مليون طن، وله أهمية كبيرة في خفض اعتماد الصين على خام الحديد الأسترالي والبرازيلي^[61] [62].

بناء منجم مينغومبا للنحاس في زامبيا يتجاوز 2.3 مليار دولار، من أكبر مشاريع الاستثمار في تاريخ زامبيا. بعد التشغيل، سينتج أكثر من 300 ألف طن نحاس سنويًا، ليدخل صفوف مناجم النحاس الأفريقية الكبرى^[63]. منجم هوا غانغ للنحاس والكوبالت في الكونغو الديمقراطية: احتياطيات موارد تبلغ 8.68 ملايين طن من النحاس المعدني، منجم نحاس وكوبالت عالمي ضخمة؛ إجمالي استثمار شركة هوا غانغ للتعدين 6.7 مليارات دولار، وهو أكبر مشروع صيني غير طاقوي في أفريقيا^[64].

أدركت الدول الأفريقية أيضًا أن بيع الخامات غير المعالجة وحده لا يخدم تصنيعها الوطني؛ فأصدرت تباغًا حذرًا معدنيًا، مطالبة الشركات الأجنبية بالمعالجة محليًا، لرفع القيمة المضافة المحلية في سلسلة القيمة. أفادت وسائل الإعلام أن أكثر من عشر دول أفريقية أصدرت حظر تصدير المعادن في العام الأخير، بهدف دفع الاستثمار الأجنبي لبناء المصانع محليًا:

في فبراير 2025، نفذت الكونغو الديمقراطية حظر تصدير خام الكوبالت الخام، وألغيت في أكتوبر نفسه، وتحولت إلى نظام حصص تصدير سنوية؛ في يونيو 2025، أعلنت الغابون الحظر الكامل لتصدير خام المنغنيز الخام ابتداءً من 1 يناير 2029؛ في يونيو 2025، علقت رواندا إصدار تراخيص تجارة المعادن الجديدة، لمراجعة وتحسين اللوائح القطاعية الحالية، بما فيها القصدير والبريليوم والليثيوم؛ في أكتوبر 2025، أمر رئيس ملاوي نافذا فورًا بالحظر الكامل لتصدير كل الخامات الخام، شاملاً معظم المعادن: الليثيوم والأتربة النادرة والجرافيت والذهب والنحاس وغيرها؛ في نوفمبر 2025، أعلنت غينيا رفع رسوم تصدير البوكسيت إلى 10%، وإجبار بناء مصانع الألومينا؛ في يناير 2026، أقرت زامبيا «لوائح التوطين»، مطالبة شركات التعدين برفع نسبة الشراء المحلي للسلع والخدمات الأساسية إلى 40% على الأقل خلال سنوات محددة؛ في فبراير 2026، أعلن الرئيس الغاني مهاما أن البلاد تخطط لوقف تصدير أي

خامات غير معالجة بحلول 2030، بما فيها المنغنيز واليوكسيت وخام الحديد وغيرها؛ في فبراير 2026، نفذت زيمبابوي الحظر مبكرًا، مع إيقاف شامل لتصدير خام الليثيوم الخام ومركباته من 25 فبراير، مع ضبط متزامن للبضائع في الطريق؛ في مارس 2026، ألغت السنغال على نطاق واسع 71 رخصة تعدين، شاملة أنواع المعادن المحلية المختلفة؛ في أبريل 2026، أعلن الرئيس الكيني روتو الحظر الشامل لتصدير كل المعادن الأولية: الذهب والحديد والنحاس والأتربة النادرة، مع تعزيز التكرير المحلي؛ في أبريل 2026، دخل قانون التعدين المالي الجديد حيز التنفيذ، مطالبًا الدولة بالحصول تلقائيًا على 10% من الأسهم المجانية، وشراء إضافي يصل إلى 20% من الأسهم بالسعر العادل خلال سنتين من بدء الإنتاج التجاري؛ في مايو 2026، أقر البرلمان الموزمبيقي تعديل قانون المعادن، حظرًا لتصدير الخامات الخام ومطالبة بحصة دولة لا تقل عن 15% [65].

مستقبلًا، ستزداد مثل هذه السياسات. أفريقيا استيقظت؛ وأدركت أن المعادن في يدها موارد ثمينة، يجب استغلالها جيدًا. عبر دفع الإنتاج المحلي والتفاسم القسري أو المشاركة بالأسهم وغيرها، يمكن زيادة قيمة الصادرات وزيادة إيرادات الحكومة، وتوفير مزيد من الأموال للتصنيع الوطني.

(3) الصناعات الخفيفة

عدا النفط والغاز والمعادن، صناعة أخرى تندمج في سلاسل القيمة العالمية: الصناعات الخفيفة. استخدام الأراضي والعمالة الرخيصة الأفريقية، وتصدير المنتجات الزراعية المعالجة أو منتجات الملابس والجلود إلى الدول الصناعية، للحصول على النقد الأجنبي، محتوى مهم في مرحلة التصنيع الحالية لأفريقيا جنوب الصحراء. فيما يلي نتحدث عن المنتجات الزراعية والملابس؛ القطاعات الأخرى التي تخدم السوق المحلي أساسًا لا نناقشها هنا.

1، تصدير المنتجات الزراعية

من تصدير المنتجات الزراعية الخام إلى معالجة المنتجات الزراعية، الطريقة الرئيسية لصعود الدول الأفريقية في سلسلة القيمة:

حبوب الكاكاو المادة الخام الأساسية لصناعة الشوكولاتة. إنتاج كوت ديفوار من الكاكاو الأول عالميًا، والجار غانا الثاني لكنه ثلث كوت ديفوار فقط. ما يقرب من ثلثي إنتاج الكاكاو العالمي من هاتين الدولتين في غرب أفريقيا. يبقى تصدير الكاكاو مصدر نقد أجنبي مهم لكوت ديفوار. نحو نصف حبوب الكاكاو تصدر خامًا، والنصف الآخر مصنّع جزئيًا. تشجع الحكومة الإيفوارية باستمرار توطين صناعة معالجة الكاكاو، وتدعم الاستثمار في بناء المصانع. في حديقة PK24 الصناعية شمال غرب أبيدجان، يقترب مصنع معالجة الكاكاو ومستودعاته، الذي تقوم مقاولاته العامة شركة نانينغ للتصميم والهندسة الصناعية الخفيفة الصينية، من الاكتمال. بعد الانتهاء، سيصبح أكبر مصنع معالجة كاكاو إيفواري، يحول الحبوب إلى زبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو وغيرها من المنتجات المصنعة. تعلق الحكومة الإيفوارية آملًا كبيرة على صناعة معالجة الكاكاو، آملة معالجة 100% من حبوب الكاكاو محليًا بحلول 2030 [66]. صناعة البن ركيزة اقتصادية مهمة لكينيا، وظلت منذ زمن في مقدمة قطاعات التصدير الزراعي المدرة للنقد الأجنبي. مع توسع سوق استهلاك القهوة الصيني باستمرار، أصبحت كينيا من الدول المهمة المستوردة منها الصين للقهوة. في زاوية المصنع، قدمت مومبورا للمراسل معدات تحميص القهوة من الصين. في السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على تصدير الحبوب الخام، ترفع شركة أوتاك أيضًا قدرات المعالجة المحلية. «إذا تمكنا من تصدير القهوة المحمصة، يمكن خلق فرص عمل أكثر، وإشراك المزيد من المتدربين، وتحقيق القيمة

المضافة». قالت [67]. حدة الفلفل الحار المجفف الرواندي أربعة أضعاف الفلفل المجفف العادي. منذ دخوله السوق الصينية في 2021، أصبح مكونًا ممتازًا لصنع قواعد الحلة والتوابل، بنسبة سعر عالية، ويحبه المستهلكون الصينيون. من اختيار الموقع والشتلات إلى الحصاد والمعالجة والتصدير، يغطي مشروع التعاون هذا كل حلقات سلسلة صناعة الفلفل. وفقًا للمقدمة، حديقة الفلفل التجريبية على مساحة 100 هكتار، صُدرت في أول موسم إنتاج دفعات من 200 طن فلفل مجفف إلى الصين. غيّر هذا التعاون أيضًا حياة المزارعين المحليين؛ حاليًا المزرعة بها 15 موظفًا، وفي موسم قطف الفلفل توظف أكثر من ألف عامل مؤقت [68].

مع تطبيق الصين للرسوم الصفرية على كل الدول الأفريقية تقريبًا، سيصبح تصدير المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المعالجة إلى الصين طريقًا مهمًا للحصول على النقد الأجنبي. معالجة المنتجات الزراعية، عدا الآلات والمعدات، لا تحتاج مواد خام خارجية؛ مع الأجور الأفريقية المنخفضة والرسوم الصينية الصفرية، إقامة المزارع ومصانع المعالجة في أفريقيا استثمار مربح للرأسماليين.

2، صناعة الملابس

حاليًا، لصناعة الملابس في شرق أفريقيا حجم معين. مصانع الشركات الصينية في أفريقيا تصدر أساسًا إلى أوروبا وأمريكا.

«في أفريقيا الفرص كثيرة بالتأكيد؛ في الأكثر، لم أكن أعرف ماذا أفعل». قال قو جينغ يونغ، رئيس شركة C&D للملابس الصينية: منذ استقرارها في رواندا قبل 4 سنوات، توسعت الشركة من مصنع واحد إلى 4 مصانع حاليًا، بحوالي 5000 عامل، وأصبحت أكبر مصنع ملابس في رواندا وأكبر مصنع سترات في أفريقيا. «الطلبات كثيرة جدًا، نتعجل كل يوم، وحتى الأحد نعمل». قدم قو: مصانع C&D الأربعة في أفريقيا تنتج 2.5-3 ملايين قطعة ملابس سنويًا، منها 90% تصدر إلى أوروبا وأمريكا، بحجم مبيعات تصدير حوالي 50 مليون يوان. شدد قو على أن هذا الحجم قد لا يكون ملحوظًا في الصين، لكنه في أفريقيا يمكن أن يصبح معيارًا أو رائدًا. مع ارتفاع طاقة المشاريع الخارجية تدريجيًا، تشهد مجموعة شينغتي انفجار أرباح العولمة. في السنوات الأخيرة، تحولت الخريطة الدولية لمجموعة شينغتي من آسيا إلى أفريقيا. في حديقة الشرق الصناعية قرب العاصمة الإثيوبية، مصنع ملابس تريكو بطاقة 10 ملايين قطعة سنويًا؛ وفي حديقة هواجيان الدولية للصناعات الخفيفة قرب العاصمة الإثيوبية، مصنع ملابس منسوجة بطاقة 10 ملايين قطعة سنويًا [69]. في 2012، مع ارتفاع تكاليف العمالة المحلية وبيئة التجارة الدولية المعقدة تدريجيًا، بنت مصنع تشانغتشو دونغآو للملابس مصنعًا في منطقة بينجامين ويليام مكابا للتصدير الصناعي في تنزانيا، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من دار السلام العاصمة الاقتصادية؛ تملك حاليًا 7 مصانع ملابس، توفر أكثر من 7000 فرصة عمل محلية، وأصبحت أكبر شركة معالجة ملابس في تنزانيا. منتجات الشركة أساسًا ملابس جينز، تصدر معفاة من الرسوم إلى السوق الأمريكية بموجب سياسة AGOA؛ عملاؤها يشملون ليفيس وراينغر وبريمارك وغيرها؛ سعر الكهرباء 3 سنتات/كيلوواط ساعة، والراتب الأساسي للعامل 80 دولارًا/شهر [70].

مصانع الملابس الصينية في جنوب شرق آسيا تصدر أحيانًا إلى الصين. مع استنزاف قوة العمل الصينية أكثر، وارتفاع تكاليف العمالة في جنوب شرق آسيا أكثر، ستنقل شركات أكثر إلى شرق أفريقيا. حينها، ستستورد الصين الملابس من أفريقيا بكميات كبيرة.

خامسًا: مستوى التعليم في أفريقيا جنوب الصحراء

الشكل أدناه^[71]، وهو معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء. ويمكن ملاحظة أن أفريقيا جنوب الصحراء شهدت بعد 2000 تعميمًا واسعًا للتعليم الابتدائي. وبلغت أفريقيا جنوب الصحراء حاليًا أساسًا مستوى الهند في عقد 2000.

School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 ⓘ



الشكل أدناه^[72]، وهو معدل الالتحاق بالمرحلة الثانوية في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا الجانب بلغت أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا مستوى الهند في عقد 2000. في 2010، بلغ عدد المواليد في أفريقيا جنوب الصحراء نحو 35 مليونًا، لذلك تستطيع أفريقيا حاليًا أن تضيف سنويًا ما لا يقل عن 15

مليونًا من قوة العمل ذات الثقافة الأساسية. ومع مزيد من تعميم التعليم المتوسط والإعدادي في أفريقيا وزيادة المواليد (45 مليون مولود في 2025)، سيرتفع هذا العدد إلى نحو 30 مليونًا.

School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 

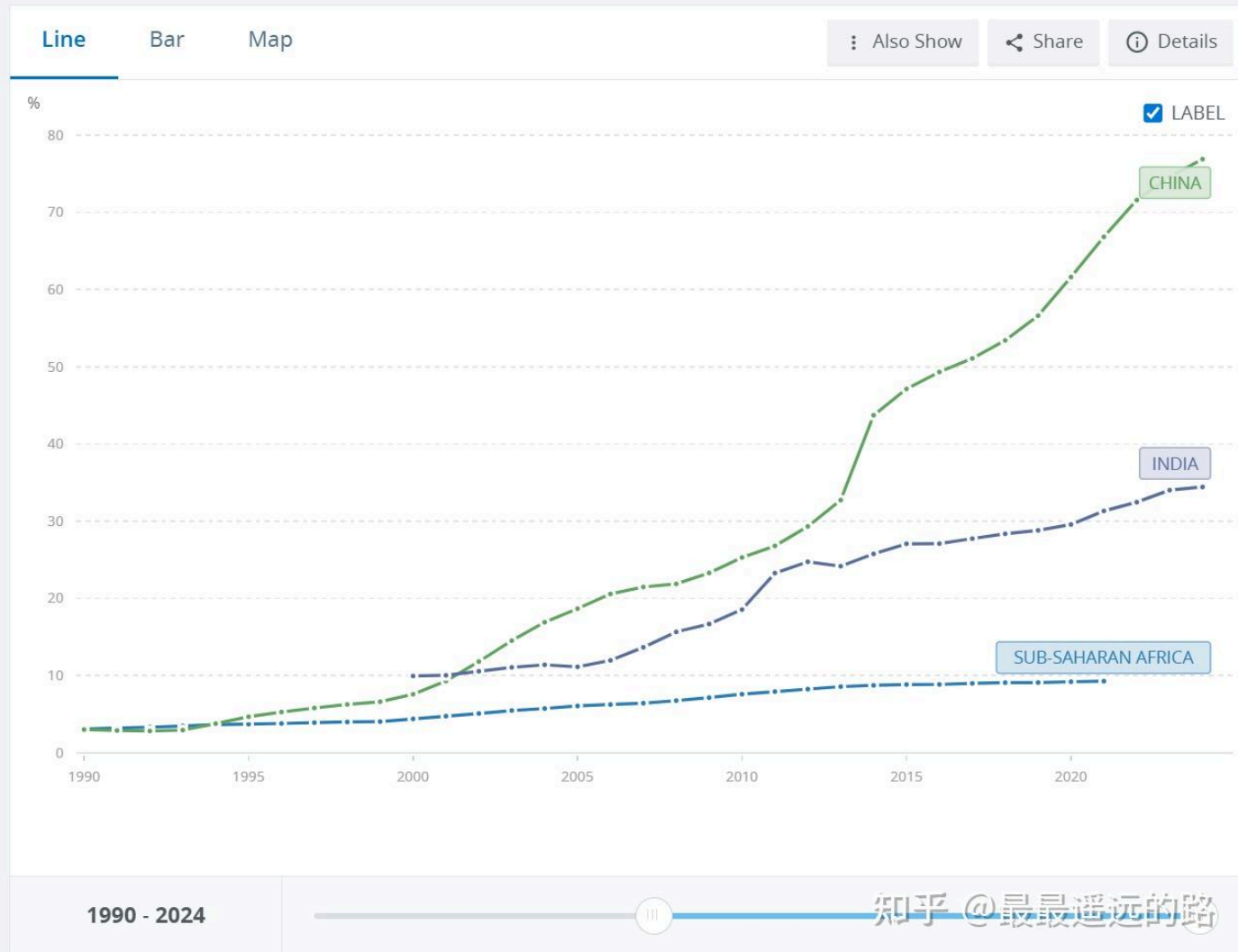


الشكل أدناه^[73] هو نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في الصين والهند وأفريقيا جنوب الصحراء. التعليم العالي عمومًا لا ينتشر إلا بعد انطلاق التصنيع الواسع. من المتوقع أن يبدأ التطور الكبير للتعليم العالي الأفريقي بعد 2035، مشابهًا للهند بعد 2010. من المتوقع أن تبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم العالي الهندي حوالي 30% بحلول حوالي 2045. في 2025، إجمالي مواليد أفريقيا جنوب الصحراء حوالي 45 مليونًا؛ لذلك حوالي 2045 تضيف أفريقيا سنويًا 13.5 مليون خريج جامعي، بمستوى الصين الحالي. بنهاية 2050، عندما ترتفع نسبة الالتحاق الجامعي إلى حوالي 50%، تضيف أفريقيا سنويًا أكثر من 20 مليون خريج جامعي.

School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 [i](#)



سادسًا: تقدير عملية التصنيع في أفريقيا جنوب الصحراء

كما ذكرنا أعلاه، عملية التصنيع الأفريقية متأخرة إجمالاً عن الهند بحوالي 20 عامًا. ووفقًا لتحليلاتي في سلسلة الإجابات والمقالات السابقة، عملية التصنيع الهندية متأخرة عن الصين بحوالي 20 عامًا (راجع: هل قلل الصينيون من شأن الهند بدرجة كبيرة؟). لكن الشروط التي يواجهها التصنيع الأفريقي أفضل بكثير من الهند. أولاً، لأن أفريقيا آخر منخفض تكلفة للعمالة العالمية، فضغط المنافسة في التصنيع الأفريقي أقل بكثير من الهند. ثانيًا، لأن الصين والهند أكملت التصنيع تبعًا، زاد كثيرًا عدد المصنعين القادرين على نقل التقنيات والسلع الرأسمالية إلى أفريقيا. أخيرًا، لأن الصين في المرحلة الأخيرة لنقل الصناعات المنخفضة، تسارع أكثر تصدير الطاقة الصناعية الصينية إلى أفريقيا؛ وسياسة الصين للرسوم الصفرية تجاه أفريقيا تخدم هذا الهدف.

(1) 2026-2035: العقد الأخير لبناء الأساس

في العقد القادم، ستكمل أفريقيا تدريجيًا بناء خطوط السكك الرئيسية والخطوط الصناعية وخطوط النفط والغاز وغيرها من البنية التحتية؛ وسيبلغ مستوى التكرير وإنتاج الكهرباء مستوى الصين في 1990 أو الهند في 2010. سترتفع نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ومستوى التعليم أكثر. بحلول 2035، ستتوفر لأفريقيا جنوب الصحراء الشروط الأساسية لاستقبال نقل الصناعات على نطاق واسع. في الوقت نفسه، مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية تدريجيًا، ستصبح أفريقيا سوقًا موحدة ضخمة يقترّب سكانها من ملياري نسمة (وتزيد إلى 2.5 مليار بحلول 2050)، وجاذبة جدًا لرأس المال العابر للحدود.

(2) 2036-2045: استقبال الصناعات المنخفضة على نطاق واسع

بحلول 2035، يخرج جيل الستينيات الصيني كله من سوق العمل، ونصف جيل السبعينيات؛ أكثر من 250 مليون قوة عمل غير جامعية تخرج من سوق العمل، وحوالي 200 مليون أخرى تخرج من مجالات العمل البدني الشديد (دون 50 عامًا). هذا الطلب الهائل على العمالة لا يكفيه استنزاف كل القوى العاملة الفائضة في جنوب شرق آسيا تقريبًا. علاوة على ذلك، لأن دول جنوب شرق آسيا تقترب أيضًا من إكمال التصنيع، وتكاليف العمالة في مرحلة الارتفاع السريع. لذلك، سواء من التكلفة أو قيود القوى البشرية، تضطر الشركات الصينية إلى النقل إلى أفريقيا. في الوقت نفسه، مع تعمق تصنيع جنوب شرق آسيا والهند تدريجيًا، ستسرع الشركات الكبرى في هاتين المنطقتين التصدير للخارج؛ وأفريقيا تقريبًا الوجهة الوحيدة لنقل الصناعات المنخفضة. تضيف أفريقيا سنويًا أكثر من 30 مليون قوة عمل بتعليم متوسط وعالي؛ عدا الهجرة إلى أوروبا وأمريكا والدول المتوسطة لحل أزمة العمالة الناتجة عن انهيار معدلات المواليد في الدول المستقبلية، يستقبلها التصنيع المنقول من الصين والهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغيرها من المناطق الصناعية الرئيسية. الجدير بالملاحظة: منذ عقد 2040، ستظهر في مناطق الصناعة الرئيسية — أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا كلها — فجوة قوة عمل سنوية تقارب 15 مليونًا. في ظل انخفاض معدلات المواليد في كل المناطق تقريبًا تحت خط تعويض الأجيال (تخيل: معدل الخصوبة التركي انخفض إلى 1.47، والهندي إلى 1.9، والمصري سينخفض تحت 2.1 بحلول 2030)، قد لا يقدم هذا الطلب الضخم على العمالة إلا أفريقيا جنوب الصحراء.

(3) 2045-2055: صعود التصنيع المتوسط والعالي الصعب

مع تطور التعليم الأفريقي، يتخرج تدريجيًا الجيل المولود في عقد 2020 وما بعده، وينضمون إلى شركات التقنية والتصنيع المحلية المختلفة؛ وستتقدم أفريقيا تدريجيًا نحو الطرف العالي لسلسلة القيمة. لكن كما حللت في «هل يمكن للعالم أن يتسع للصين المتقدمة؟»،

بحلول 2050، تنخفض نسبة الدول المتقدمة بما فيها الصين إلى 25.5%، لكن مجموع نسب الدول التي تأمل في الترقى في الدفعة التالية يصل إلى 24.8%. إذا نهضت الهند وغيرها إلى مصاف الدول المتقدمة كما تتمنى، فستبلغ القوة العاملة غير الزراعية في سن العمل للدول المتقدمة 50% من العالم؛ ووفقًا للبيانات التاريخية لعام 2010، هذا مستحيل بوضوح. وإذا أضفنا دولًا صناعية ناشئة تملك قدرات وطموحات معينة مثل مصر وبنغلاديش وإندونيسيا والمغرب وجنوب أفريقيا، فستصل النسبة إلى حوالي 60%، وهذا أكثر استحالة^[74].

بحلول عقد 2050، حتى الهند التي ترقت صناعيًا وتواجه منافسة شرسة من الدول المتقدمة — الصين وأمريكا وأوروبا واليابان وكوريا — يكاد يستحيل عليها إكمال الترقى كما فعلت الدول السابقة؛ فمن يحتلها الطرف المتوسط والمنخفض لسلسلة القيمة، تواجه أفريقيا ضغط منافسة أكبر. لكن الأفارقة بشر أيضًا، يريدون حياة جيدة؛ وشركات أفريقيا ستتقدم حتمًا نحو الطرف العالي لسلاسل صناعة كل القطاعات. أمام رأس المال العابر للحدود طريقتان: الأولى، نقل البحث والتطوير والتصنيع العالي تدريجيًا إلى أفريقيا، مستخدمًا الموارد البشرية الأفريقية لخفض التكاليف والتكيف مع السوق الأفريقية بفعالية أكبر. الثانية، بعد ارتفاع تكاليف التصنيع المتوسط والمنخفض الأفريقي، إعادة بعض التصنيع تدريجيًا إلى الدول الصناعية الناضجة. لذلك، نتيجة صعود الهند وأفريقيا حتمًا كسر البنية الأصلية للنظام العالمي، ودفع تجانس مستوى معيشة البروليتاريا في الدول المختلفة. عدا مواجهة نفس رب العمل متعدد الجنسيات، فإن تقارب مستويات معيشة بروليتاريا الدول المختلفة شرط مادي أساسي لاتحاد البروليتاريا العالمية الحقيقي. لذلك، نحن الأحياء بينكم قد نشهد في نهاية عقد 2050 عملية تاريخية استثنائية.

المراجع

- [^] Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- [^] Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
- [^] Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, China, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- [^] «تعزيز الثقة في التغلب على الصعوبات والحفاظ معًا على استقرار السوق» — zh-
http://www.hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm
- [^] شركة دانجوتي للأسمدة تتعاون مع شركة ألمانية لبناء أربعة مصانع في ليكي
<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmmbDKZUkZ0A>
- [^] Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote
<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- [^] «OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency»
 يستهدف إندوراما النيتروجين والفوسفات معًا. خط اليوريا الثالث في بورت هاركورت، بتمويل 1.25 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، متوقع تشغيله في 2026، ليرفع إنتاج إندوراما النيجيري

من اليوريا إلى 4.2 ملايين طن سنويًا. <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-/race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency>

• ^ الكيمياء الصينية في أفريقيا: شركة الصين وو هوان المركزية في زامبيا تشغل تجريبًا مشروع أسمدة 300 ألف طن <https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

• ^ «بدء مشروع أول مصنع أسمدة خضراء صيني في كينيا» وفقًا للمدير العام لمجموعة كايشان تانغ يان، يبلغ إجمالي استثمار المشروع حوالي 800 مليون دولار، يشمل مصنع الأسمدة الخضراء ومحطة طاقة حرارية أرضية مصاحبة 165 ميغاواط؛ يستخدم الحرارة الأرضية لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين؛ بعد التشغيل الكامل سينتج سنويًا 480 ألف طن من الأسمدة الخضراء محليًا. https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xN0Dvn4F5ira6F0Ehzw

• ^ «انعقاد حفل بدء أول مشروع أسمدة كبير في أنغولا بنجاح» مشروع AMUFERT للأسمدة في سويو بأنغولا أول مشروع أسمدة كبير في أنغولا؛ يقع في مدينة سويو بإقليم زائير؛ ويخطط لبناء مصنع أسمدة بالغاز الطبيعي، بطاقة يومية 2300 طن أمونيا و4000 طن يوريا، مع مرافق عامة ومساعدة وخارجية مصاحبة. نجاح المشروع سيساعد أنغولا على تحقيق سيادة الغذاء ودعم القطاع الزراعي وتزويد المزارعين المحليين بأسمدة عالية الجودة. من المتوقع أن يخلق حوالي 4700 فرصة عمل، منها 3500 في مرحلة البناء و1200 في التشغيل. <https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

• ^ «تدشين مصنع أسمدة بطاقة مليون طن سنويًا في تنزانيا» https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

• ^ المحيط الأزرق التريلوني في انتظار الحراثة: كيف تعيد الآلات الزراعية الصينية تشكيل خريطة الزراعة الأفريقية عبر التجارة الإلكترونية العابرة للحدود؟ https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ

• ^ «متابعة الرئيس! شهادة ثلاثة وزراء! ليتو ساعدتهم في بناء أول مصنع جرارات» <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

• ^ إيران ستقيم مصنع تجميع جرارات في تنزانيا https://mp.weixin.qq.com/s/_b0dC1sJ9F3GSKFHjNIX8w

• ^ هيا! صنع صيني آخر يستقر في إثيوبيا! <https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

• ^ فولكس فاجن ستقيم مصنع جرارات كهربائية كبيرًا في نيجيريا <https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

• ^ استثمار حوالي 100 مليون دولار! تشغيل مصنع تجميع الجرارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة لواندا <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA> ZEE

- ^ الآلات الزراعية الصينية المشجيانغية تحترق في أفريقيا! المدير: سرعة الإنتاج لا تلحق بسرعة

العملاء https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGuu0ArT1N0v3e-TTw-A

- ^ «الثور الحديدي» الصيني يركض في حقول أفريقيا: رحلة «صنع في تشنتشو» للآلات الزراعية

للخارج <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AX0ZYL3cecw>

- ^ الآلات الزراعية تباع حارًا في أفريقيا، والهند تمسك بـ«المفتاح» السوقي

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQ1SB1lqs27j3ezc-FZyg>

- ^ «بيلاروسيا وحكومة غانا الأفريقية تثبتان صفقة 3000 آلة زراعية» تخطط بيلاروسيا لتسليم حوالي

3000 آلة زراعية إلى غانا في 2026. هذا التعاون سيحسن كثيرًا أنماط الزراعة الغانية ويرفع الإنتاج الغذائي المحلي. تخطط الحكومة الغانية لتعميم الزراعة الميكانيكية على المستوى الوطني، وتوزيع المعدات الزراعية على دفعات في المناطق المختلفة. ستبنى مراكز خدمة مزارعين محلية، تقدم آلات مشتركة ومواد زراعية وإرشادًا تقنيًا للمزارعين. هذا النموذج يخفض تكلفة شراء المعدات للمزارعين الصغار ويسهل استخدام الأدوات الحديثة.

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

- ^ «إثيوبيا تنفق 15 مليون دولار لتسريع الميكنة الزراعية» تنفق إثيوبيا حوالي 15 مليون دولار لدفع

الميكنة الزراعية؛ المعدات الجديدة تشمل جرارات وأنظمة ري وآلات درس أرز وغيرها، بهدف رفع الإنتاجية الزراعية. وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الدفعة 2.32 مليار بير (حوالي 14.7 مليون دولار)، وتشمل 63 جرارًا و71 حراثة دقيقة و150 آلة درس أرز وأنظمة ري شمسية ومعدات لوجستية وتقنية معلومات لرفع إدارة المزارع. وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية الميكانيكية الإثيوبية في 2025 حوالي 5 ملايين هكتار، أي حوالي 27% من إجمالي الأراضي المزروعة البالغة 18.4 مليون هكتار. وفقًا للخطة طويلة المدى، تخطط الحكومة الإثيوبية لمضاعفة حيازة الآلات الزراعية أكثر من ثلاث مرات: من 20 ألف جرار في بداية 2025 إلى 65 ألفًا، ومن 2700 حصادة إلى 15 ألفًا. (تحرير: مركز أبحاث التجارة الصينية

الأفريقية) <https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR011oLe3xfoG1Ssg1Kw>

- ^ Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed

Sector Transformation — FARA <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation>

- ^ من «زراعة جيل» إلى «زراعة أجيال»: أفريقيا جاهزة أيضًا

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

- ^ زيمبابوي: غرب أفريقيا يستخدم تقنية إنتاج البذور الهجينة الزيمبابوية

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

- ^ التشغيل الرسمي لقاعدة تصنيع مبيدات آيجين الخارجية
<https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>
- ^ الانفتاح للخارج | شينآن: الإبحار بـ«الجديد» والاستقرار بـ«الأمان»
https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ
- ^ فريق البناء الخارجي لشينآن يكتب أسطورة خضراء في براري غرب أفريقيا!
<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>
- ^ قطارات كورية عالية السرعة تظهر لأول مرة في تنزانيا مع تسارع مشروع SGR البالغ 10 مليارات دولار
<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>
- ^ روتو يعلن تمديد طريق قمة ماو-مالابا السريع عبر ممرات إلدوريت وكيسومو
<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
- ^ Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^ Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^ Per capita electricity demand, 2015 — Our World in Data
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^ نصيب الفرد من الطلب على الكهرباء — Our World in Data
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^ كينيا توقع مذكرة تفاهم مع أمريكا لمحطة نووية 2000 ميغاواط
https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
- ^ «كينيا تعلن رسميًا خطة أول محطة نووية، وتحول الطاقة يستقبل "الدفع النووي"» كشف الرئيس الكيني وليام روتو مؤخرًا خارطة الطريق النووية الطموحة: تخطط كينيا بدء بناء أول محطة نووية رسميًا في 2027. الموقع في مقاطعة سيبيا غرب كينيا، قرب بحيرة فيكتوريا لضمان مياه تبريد كافية. القدرة: 2000 ميغاواط؛ الاستثمار: حوالي 500 مليار شلن كيني؛ هدف التشغيل: من المتوقع التشغيل التجاري في 2034. <https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

- مشروع محطة جولينو الكهرومائية في تنزانيا
<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
- 8 جيجاواط محطات شمسية وريحية وغازية + مصنع صهر الليثيوم! شركة صينية تدخل سلسلة صناعة الطاقة الجديدة النيجيرية
https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA
- تنفذه باور تشاينا! أكبر محطة طاقة غازية ذاتية في أفريقيا: نجاح وضع أول توربينة غازية في محطة أكوا إيبوم 3 جيجاواط النيجيرية
<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
- من المستنقع المقفر إلى الأبراج الشامخة — سجل بناء شركة الكيمياء الصينية لمشروع تكرير دانجوتي النيجيري
<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>
- دانجوتي يخطط لمضاعفة طاقة التكرير إلى 1.4 مليون برميل يوميًا
https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
- «دانجوتي النيجيري يخطط لبناء مصفاة جديدة بسعة 650 ألف برميل يوميًا في كينيا باستثمار 15-17 مليار دولار»
<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>
- Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet — Ookla
<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY — PIB الهندي
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
- — Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report الجزيرة
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>
- Population coverage, by mobile network technology — ITU
<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
- Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
 — Ecofin <https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan->

africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson

- Internet Infrastructure in Africa — Empower Africa ^
[/https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa](https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa)
- Museveni to Break Ground on USh2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo — ^
Monitor <https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
- ^ الصلب الصيني يستقر في شرق أفريقيا: مصنع صلب صيني آخر في تنزانيا يبدأ البناء!
<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>
- ^ شركة صينية توقع عقدًا! الكامبيون تبني مصنع صلب 500 ألف طن! (بفرن عالٍ)
https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1PtW
- ^ شركة صلب صينية تبني مصنعًا بطاقة 2 مليون طن في نيجيريا!
<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>
- ^ استثمار إضافي 5.5 مليارات يوان! مجموعة تشينغشان تخطط لتوسيع مصنع الصلب الزيمبابوي!
<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^ مصنع صلب أفريقي بطاقة 5 ملايين طن!! مفاوضات رفيعة مع باوو-سينوستيل وفانغدا للصلب ومجموعة جينغبي
<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^ توقيع! هذه الشركة الصلبة تستثمر 6.8 مليارات يوان في صناعة الصلب النيجيرية!
<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration ^
<https://africanenergychamber.africa-alone-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^ توزيع الموارد المعدنية الرئيسية في أفريقيا
<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C2lKdZ2g>
- ^ التشغيل الرسمي لمشروع منجم سيمانكو للحديد في غينيا — وكالة شينخوا
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^ التشغيل الرسمي لمشروع منجم سيمانكو للحديد في غينيا — CRECG
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

- KoBold Metals يبدأ بناء منجم النحاس الكبير في زامبيا — SMM
<https://news.smm.cn/news/103882206>
- منجم هوا غانغ للنحاس والكوبالت في الكونغو الديمقراطية — CRECG
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- في غضون عام، عشر دول تقفل مناجمها <https://www.huxiu.com/article/4858826.html>
- ملاحظة مراسل: طريق استيقاظ «مملكة الكاكو» كوت ديفوار
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>
- الرسوم الصفرية تجعل طريق حبوب البن الأفريقية إلى السوق الصينية أكثر سلاسة
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>
- رحلة حبة فلفل رواندية عبر المحيط
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
- الخروج إلى أفريقيا: شركات النسيج الصينية هذه تفتح فصلاً جديداً
http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
- فتح فصل جديد من تعاون النسيج في شرق أفريقيا (تنزانيا)
https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
- School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
- School enrollment, secondary — بيانات التعليم الثانوي لأفريقيا جنوب الصحراء
- School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
- هل يمكن للعالم أن يتسع للصين المتقدمة؟
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

الحواشي

^[1] إنتاجية الحبوب (كجم/هكتار) — أفريقيا جنوب الصحراء، الصين، الهند — البنك الدولي

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] استهلاك الأسمدة (كجم/هكتار) — البنك الدولي

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] العمالة الزراعية (% من إجمالي العمالة) — البنك الدولي

中文原文: Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China 农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] إنتاج اليوريا الصيني 1978: 3.788 ملايين طن

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] دانجوتي يتعاون مع شركة ألمانية في أربعة مصانع بليكي

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmDKZUkZOa>

[6] دانجوتي: أكبر منتج أسمدة في العالم بحلول 2028

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] سباق OCP ودانجوتي وإندوراما لإنهاء اعتماد أفريقيا على استيراد الأسمدة

中文原文: 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year

[/https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency](https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency)

[8] شركة وو هوان الصينية: مشروع أسمدة زامبيا 300 ألف طن

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] أول مصنع أسمدة خضراء صيني في كينيا (استثمار 800 مليون دولار)

中文原文: 中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] أول مشروع أسمدة كبير في أنغولا (AMUFERT)

中文原文: 《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍，项目总投资约8亿美元，包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站，利用地热生产绿色氢氨，建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNODvn4F5ira6FOEhzw

[11] مصنع أسمدة تنزاني بطاقة مليون طن سنوياً

中文原文: 《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目，项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市，计划建设一座采用天然气为原料，日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂，同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权，支持农业部门发展，并为当地农民提

供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] الآلات الزراعية الصينية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود مع أفريقيا

中文原文：《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] أمثلة الميكنة الزراعية الأفريقية (الجرارات)

？中文原文：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ

[14] مصنع لبيتو في الكونغو (برازافيل): 3000 جرار سنويًا

中文原文：《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] إيران تبني مصنع تجميع جرارات في تنزانيا

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_b0dClSJ9F3GSKFHjNlx8w

[16] مصنع تجميع جرارات إثيوبي (10 آلاف سنويًا)

！中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

[17] فولكس فاجن تخطط مصنع جرارات كهربائية في نيجيريا

中文原文：大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLlWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] مصنع تجميع جرارات أنغولا (100 ZEE، مليون دولار)

中文原文：投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>

[19] صادرات الآلات الزراعية الصينية إلى أفريقيا تنمو 45.4%

中文原文：浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUu0ArT1N0v3e-TTw-A

[20] جرارات نونغفو الصينية تباع في أفريقيا

中文原文：中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AX0ZYL3cecw>

[21] الآلات الزراعية الهندية في أفريقيا

”中文原文：农机热销非洲，印度抓住市场“七寸

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] بيلاروسيا: 3000 آلة زراعية إلى غانا

中文原文：《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式。可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpupl7VFA6yG78iydw

[23] إثيوبيا تخطط مضاعفة حيازة الآلات الزراعية ثلاث مرات

中文原文：《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》）埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27% 左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从 2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR01loLe3xfoG1SsglKw>

[24] الهجين الذري الإثيوبي BH 6241

中文原文：Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation>

[25] الأرز الأخضر الفائق الدولي: 18 دولة أفريقية وآسيوية

中文原文：从“种一代”到“种多代” 非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

[26] برنامج «هجن الذرة الأفريقية المرنة» (غيتس)

中文原文：津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27] قاعدة مبيدات آيجين في نيجيريا

中文原文：艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/QOrffdcFGUtcGLjvi-4QTg>

[28] شينآن صن في غانا: أكبر مورّد مبيدات في غرب أفريقيا

中文原文：开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sJSQ

[29] مصنع الغليفوسات 30 ألف طن في نيجيريا

！中文原文：新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSd6RpQ>

[30] قطارات كورية في سكة تنزانيا

中文原文：Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] روتو يعلن طريق قمة ماو-مالابا السريع

中文原文：Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] استهلاك الكهرباء للفرد — أفريقيا جنوب الصحراء، الصين، الهند

中文原文：Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] تغطية الكهرباء: من 20% إلى أكثر من 50%

中文原文: Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] نصيب الفرد من الطلب على الكهرباء 2015

中文原文: Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] نصيب الفرد من الطلب على الكهرباء — OWID

中文原文: <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] كينيا توقع مع أمريكا محطة نووية 2000 ميغاواط

中文原文: 肯尼亚与美国签署2000 兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] خطة كينيا الرسمية للمحطة النووية (2034 التشغيل)

中文原文: 《肯尼亚官宣首座核电站计划，能源转型迎来“核”动力》近日，肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图：肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County，紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量： 2000兆瓦（MW）投资规模： 约5000亿肯尼亚先令投产目标： 预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGlXpuZg>

[38] محطة جولينو الكهرومائية التنزانية (2115 ميغاواط)

中文原文: 坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] 8 جيجاواط طاقة نيجيرية جديدة

中文原文: 8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂！一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCa

[40] محطة أكوا إيبوم 3 جيجاواط (باور تشاينا)

中文原文: 中国电建承建！非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] مصفاة دانجوتي: 650 ألف برميل يوميًا، 19 مليار دولار

中文原文: 从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] دانجوتي يخطط 1.4 مليون برميل يوميًا

中文原文: 丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] دانجوتي يخطط مصفاة كينية 650 ألف برميل يوميًا

中文原文: 《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUuis3EZSijSAb3fw>

[44] مستخدمو الإنترنت — البنك الدولي

中文原文: Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] Ookla — ستارلينك في أفريقيا جنوب الصحراء

中文原文: Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet
<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] اشتراكات الهاتف المحمول — البنك الدولي

中文原文: Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] توسع شبكة 5G الهندية — PIB

中文原文: EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] 1.2% فقط من الأفارقة يصلون لشبكات 5G — الجزيرة

中文原文: Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] تغطية السكان حسب تقنية الشبكة المتنقلة — ITU

中文原文: Population coverage, by mobile network technology
<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] أفريقيا جنوب الصحراء تضاعف اشتراكات 5G 15 ضعفاً بحلول 2031 — إريكسون

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] البنية التحتية للإنترنت في أفريقيا — Empower Africa

中文原文: Internet Infrastructure in Africa
<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa>

[52] مصنع ديفكي للصلب في أوغندا (مليون طن سنوياً)

中文原文: Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] مشروع ماغنا-ماتيتو للحديد في تنزانيا

! 中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工
<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

[54] مصنع الصلب الكامبروني 500 ألف طن (شركة صينية)

中文原文: 中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉）
https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1PtW

[55] إينر غالاكسي: مصنع صلب نيجيري 2 مليون طن (550 مليون دولار)

! 中文原文: 中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂
<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlulF0Vg0arIgF9fmxEDg>

[56] تشينغشان يوسع مصنع الصلب الزيمبابوي (استثمار 800 مليون دولار)

! 中文原文: 追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂
<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] إحياء شركة أجاوكونا للصلب النيجيرية

中文原文：非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58] لاهيمي الهندية تستثمر مليار دولار في الصلب النيجيري

！中文原文：签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] انفجار الطاقة الأفريقي القادم — غرفة الطاقة الأفريقية

中文原文：Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] توزيع الموارد المعدنية الرئيسية في أفريقيا

中文原文：非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C21KdZ2g>

[61] منجم سيمانكو يدخل التشغيل رسميًا — شينخوا

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] منجم سيمانكو — CRECG

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] منجم مينغوميا للنحاس في زامبيا

中文原文：KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] منجم هوا غانغ للنحاس والكوبالت

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] عشر دول تقفل مناجمها خلال عام

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] كوت ديفوار: توطين معالجة الكاكاو

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] القهوة الكينية إلى السوق الصينية

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] الفلفل الرواندي إلى الصين

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] شركات النسيج الصينية تخرج إلى أفريقيا

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] مصنع تشانغتشو دونغآو في تنزانيا

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.cntac.org.cn/zixun/guojia/202411/t20241105_4364258.html

[71] الالتحاق بالمرحلة الابتدائية — البنك الدولي

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] الالتحاق بالمرحلة الثانوية — بيانات التعليم الأفريقي

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] الالتحاق بالتعليم العالي — البنك الدولي

中文原文：School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] هل يمكن للعالم أن يتسع للصين المتقدمة؟

？中文原文：世界能否容得下一个发达的中国

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>

المؤلف: 最最遥远的路 • صفحة تشيهو: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

[w.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts](https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts)